

# **PENGEMBANGAN ANTARMUKA PENGGUNA SISTEM PELACAKAN ITB ULTRA-MARATHON**

## **Laporan Tugas Akhir**

Oleh

**Dinda Thalia Fahira  
18222055**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Juni 2026**



# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon**

### **Laporan Tugas Akhir**

Oleh

**Dinda Thalia Fahira**  
**18222055**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi  
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan  
di Bandung, pada tanggal 21 Juni 2026

Pembimbing

Riza Satria Perdana, S.T, M.T

NIP. 197006091995121002



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 21 Juni 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055



## PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

| No. | Jenis                                         | Alat Bantu        | Tingkat   | Tempat         |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| 1   | Memeriksa ejaan dan tata bahasa               | Grammarly         | Tinggi    | Semua bab      |
| 2   | Pembuatan teks                                | Microsoft Copilot | Sedang    | Bab II hal. 15 |
| 3   | Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi      | Tidak ada         | Tidak ada | Tidak ada      |
| 4   | Pencarian informasi atau referensi            | ...               | ...       | ...            |
| 5   | Penyusunan bahan diskusi                      | ...               | ...       | ...            |
| 6   | Penyusunan kode program                       | ...               | ...       | ...            |
| 7   | Penyusunan formula atau perhitungan matematis | ...               | ...       | ...            |
| 8   | Penyusunan konsep desain atau algoritma       | ...               | ...       | ...            |
| 9   | Penyusunan analisis data                      | ...               | ...       | ...            |
| 10  | Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi        | ...               | ...       | ...            |

Bandung, 21 Juni 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055





## **ABSTRAK**

### **Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon**

oleh

Dinda Thalia Fahira

18222055

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Selama proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Satria Perdana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
2. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi yang telah memberikan arahan dan fasilitas akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Bapak Dr. tech. Wikan Danar Sunindyo, S.T, M.Sc. selaku dosen penguji pada seminar proposal atas masukan, saran, dan pertanyaan kritis yang telah membantu memperkuat kerangka dan arah penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Justin Lawrance selaku rekan satu tim Tugas Akhir yang telah bekerja sama dan berdiskusi dalam proses pengembangan sistem untuk ITB Ultra-Marathon ini.
6. Willian Glory Henderson dan Farchan Martha selaku keluarga asuh penulis di HMIF ITB yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir.
7. Chintami Aurora Wulandari dan Angelica Detri Maharani selaku sahabat penulis yang telah menemani, memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurang-

an. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan sistem pelacakan, khususnya untuk mendukung kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Dinda Thalia Fahira

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LEMBAR PENGESAHAN . . . . .                                                      | iii           |
| PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . .                                                | v             |
| PERNYATAAN PENGGUNAAN AI . . . . .                                               | vii           |
| ABSTRAK . . . . .                                                                | ix            |
| KATA PENGANTAR . . . . .                                                         | xi            |
| DAFTAR ISI . . . . .                                                             | xiii          |
| DAFTAR GAMBAR . . . . .                                                          | xvii          |
| DAFTAR TABEL . . . . .                                                           | xix           |
| DAFTAR PERSAMAAN . . . . .                                                       | xxi           |
| DAFTAR ALGORITMA . . . . .                                                       | xxiii         |
| DAFTAR <i>LISTING</i> . . . . .                                                  | xxv           |
| DAFTAR SIMBOL . . . . .                                                          | xxvii         |
| DAFTAR SINGKATAN . . . . .                                                       | xxxix         |
| <br><b>I PENDAHULUAN . . . . .</b>                                               | <br><b>1</b>  |
| I.1 Latar Belakang . . . . .                                                     | 1             |
| I.2 Rumusan Masalah . . . . .                                                    | 2             |
| I.3 Tujuan . . . . .                                                             | 3             |
| I.4 Batasan Masalah . . . . .                                                    | 3             |
| I.5 Metodologi . . . . .                                                         | 4             |
| I.6 Sistematika Penulisan . . . . .                                              | 5             |
| <br><b>II STUDI LITERATUR . . . . .</b>                                          | <br><b>7</b>  |
| II.1 Olahraga Lari <i>Ultra-marathon</i> . . . . .                               | 7             |
| II.2 ITB Ultra-Marathon . . . . .                                                | 7             |
| II.3 Sistem <i>tracker</i> dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh . . . . .            | 9             |
| II.4 Konsep Dasar <i>Front-End Development</i> . . . . .                         | 10            |
| II.4.1 <i>Geographic Information System (GIS)</i> dan Visualisasi Peta . . . . . | 11            |
| II.4.2 <i>User Interface (UI)</i> dan <i>User Experience (UX)</i> . . . . .      | 12            |
| II.4.3 <i>State Management</i> dalam Aplikasi <i>Front-End</i> . . . . .         | 13            |
| II.4.4 Teknologi Integrasi Data . . . . .                                        | 14            |
| <br><b>III ANALISIS MASALAH . . . . .</b>                                        | <br><b>17</b> |
| III.1 Analisis Kondisi Saat Ini ( <i>As-Is</i> ) . . . . .                       | 17            |
| III.2 Analisis Kondisi Ideal ( <i>To-Be</i> ) . . . . .                          | 21            |
| III.2.1 Proses Utama Penyelenggaraan Marathon . . . . .                          | 22            |
| III.2.2 Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik . . . . .                    | 24            |
| III.3 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian . . . . . | 26            |
| III.4 Analisis Kebutuhan . . . . .                                               | 27            |
| III.4.1 Identifikasi Masalah Pengguna . . . . .                                  | 27            |
| III.4.2 Kebutuhan Fungsional . . . . .                                           | 29            |
| III.4.3 Kebutuhan Nonfungsional . . . . .                                        | 32            |
| III.5 Analisis Pemilihan Solusi . . . . .                                        | 34            |
| III.5.1 Alternatif Solusi . . . . .                                              | 34            |

|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III.5.1.1 | Alternatif 1: Optimalisasi Sistem <i>Timing Chip</i> RFID yang Ada . . . . . | 34        |
| III.5.1.2 | Alternatif 2: Aplikasi Mobile <i>Cross-Platform</i> . . . . .                | 35        |
| III.5.1.3 | Alternatif 3: Aplikasi Web Berbasis Browser . . . . .                        | 35        |
| III.5.1.4 | Alternatif 4: Aplikasi Hibrida Web dan Mobile . . . . .                      | 35        |
| III.5.2   | Analisis Penentuan Solusi . . . . .                                          | 36        |
| III.5.2.1 | Penetapan Kriteria . . . . .                                                 | 36        |
| III.5.2.2 | Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria . . . . .                            | 37        |
| III.5.2.3 | Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot . . . . .                          | 37        |
| III.5.2.4 | Uji Konsistensi Kriteria . . . . .                                           | 38        |
| III.5.2.5 | Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif . . . . .                          | 38        |
| III.5.2.6 | Perhitungan Skor Akhir . . . . .                                             | 40        |
| III.5.2.7 | Hasil dan Keputusan . . . . .                                                | 41        |
| <b>IV</b> | <b>PERANCANGAN <i>FRONT-END</i> APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON</b>              | <b>43</b> |
| IV.1      | Arsitektur Sistem . . . . .                                                  | 43        |
| IV.2      | Pemodelan Fungsional Sistem . . . . .                                        | 44        |
| IV.3      | Rancangan <i>Behavioral</i> . . . . .                                        | 48        |
| IV.3.1    | SK-01 Mengirim Lokasi . . . . .                                              | 50        |
| IV.3.2    | SK-02 Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i> . . . . .                | 51        |
| IV.3.3    | SK-03 Mengirim Notifikasi Darurat . . . . .                                  | 52        |
| IV.3.4    | SK-04 Mengubah Visibilitas . . . . .                                         | 53        |
| IV.3.5    | SK-05 Melihat <i>Live Tracking</i> . . . . .                                 | 54        |
| IV.3.6    | SK-06 Membuat Tautan Undangan . . . . .                                      | 55        |
| IV.3.7    | SK-07 Menerima Notifikasi Darurat . . . . .                                  | 56        |
| IV.3.8    | SK-08 Navigasi ke Lokasi Pelari . . . . .                                    | 57        |
| IV.4      | Rancangan Antarmuka Pengguna . . . . .                                       | 58        |
| IV.4.1    | Halaman Peserta . . . . .                                                    | 58        |
| IV.4.1.1  | Halaman Utama Peserta . . . . .                                              | 58        |
| IV.4.1.2  | Halaman Menu Peserta . . . . .                                               | 60        |
| IV.4.1.3  | Halaman Manajemen Peserta . . . . .                                          | 60        |
| IV.4.2    | Halaman Ketua Tim . . . . .                                                  | 61        |
| IV.4.2.1  | Halaman Utama Ketua Tim . . . . .                                            | 61        |
| IV.4.2.2  | Halaman Manajemen Ketua Tim . . . . .                                        | 62        |
| IV.4.3    | Halaman Supporter . . . . .                                                  | 63        |
| IV.4.3.1  | Halaman Utama Supporter . . . . .                                            | 63        |
| IV.4.3.2  | Halaman Manajemen Supporter . . . . .                                        | 64        |
| IV.4.4    | Halaman Panitia . . . . .                                                    | 65        |
| IV.4.4.1  | Halaman Utama Panitia . . . . .                                              | 65        |
| IV.4.4.2  | Halaman Manajemen Panitia . . . . .                                          | 66        |
| IV.4.5    | Halaman Spectator . . . . .                                                  | 67        |
| <b>V</b>  | <b>IMPLEMENTASI</b>                                                          | <b>71</b> |
| V.1       | Lingkungan Implementasi . . . . .                                            | 71        |
| V.2       | Implementasi <i>Front-End Mobile Application</i> . . . . .                   | 72        |
| V.3       | Implementasi <i>Front-End Website</i> . . . . .                              | 72        |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VI EVALUASI</b>                                                                        | <b>73</b> |
| VI.1 <i>Functionality Testing</i>                                                         | 73        |
| VI.2 <i>System Integration Testing</i>                                                    | 76        |
| VI.3 <i>User Acceptance Testing</i>                                                       | 79        |
| <b>VII PENUTUP</b>                                                                        | <b>83</b> |
| VII.1 Kesimpulan                                                                          | 83        |
| VII.2 Saran                                                                               | 84        |
| <b>Lampiran A KODE PROGRAM</b>                                                            | <b>87</b> |
| A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik                            | 87        |
| A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak | 88        |
| <b>Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN</b>                                                   | <b>89</b> |
| B.1 Foto Survei Lokasi 1                                                                  | 89        |
| B.2 Foto Survei Lokasi 2                                                                  | 89        |
| B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber                                                 | 89        |





## DAFTAR GAMBAR

|       |                                                                                          |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.1  | Rute ITB Ultra-Marathon 2025 . . . . .                                                   | 8  |
| III.1 | (a) <i>Timing Chip</i> pada gelang; (b) <i>Timing Chip</i> nomor dada . . . . .          | 18 |
| III.2 | <i>As-Is Diagram</i> ITB Ultra-Marathon . . . . .                                        | 20 |
| III.3 | <i>To-Be Diagram</i> Proses Utama . . . . .                                              | 23 |
| III.4 | <i>To-Be Diagram</i> Proses Pendukung . . . . .                                          | 25 |
| IV.1  | Arsitektur Sistem Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon . . . . .                   | 43 |
| IV.2  | <i>Use Case Diagram</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon . . . . .             | 45 |
| IV.3  | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengirim Lokasi Pelari . . . . .                        | 51 |
| IV.4  | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i> . . . . . | 52 |
| IV.5  | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengirim Notifikasi Darurat . . . . .                   | 53 |
| IV.6  | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengubah Visibilitas . . . . .                          | 54 |
| IV.7  | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Melihat <i>Live Tracking</i> . . . . .                  | 55 |
| IV.8  | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Membuat Tautan Undangan . . . . .                       | 56 |
| IV.9  | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Menerima Notifikasi Darurat . . . . .                   | 57 |
| IV.10 | <i>Sequence Diagram</i> Skenario Navigasi ke Lokasi Pelari . . . . .                     | 58 |
| IV.11 | Halaman Utama Peserta . . . . .                                                          | 59 |
| IV.12 | <i>Pop-up</i> Konfirmasi Darurat . . . . .                                               | 59 |
| IV.13 | Halaman Menu Peserta . . . . .                                                           | 60 |
| IV.14 | Halaman Manajemen Peserta . . . . .                                                      | 61 |
| IV.15 | Halaman Utama Ketua Tim . . . . .                                                        | 62 |
| IV.16 | Halaman Manajemen Ketua Tim . . . . .                                                    | 63 |
| IV.17 | Halaman Utama Supporter . . . . .                                                        | 64 |
| IV.18 | Halaman Manajemen Supporter . . . . .                                                    | 65 |
| IV.19 | Halaman Utama Panitia . . . . .                                                          | 66 |
| IV.20 | Notifikasi Panitia . . . . .                                                             | 66 |
| IV.21 | Halaman Manajemen Panitia . . . . .                                                      | 67 |
| IV.22 | Halaman Utama Spectator . . . . .                                                        | 68 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.1 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon . . . . .                                    | 9  |
| III.1 Legenda <i>Activity Diagram</i> . . . . .                                     | 20 |
| III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna . . . . .                             | 28 |
| III.3 Kebutuhan Fungsional <i>Front End</i> . . . . .                               | 29 |
| III.4 Kebutuhan Non-Fungsional <i>Front End</i> . . . . .                           | 32 |
| III.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria . . . . .                     | 37 |
| III.6 Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria . . . . .                 | 37 |
| III.7 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1 . . . . .                 | 39 |
| III.8 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2 . . . . .                 | 39 |
| III.9 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3 . . . . .                 | 39 |
| III.10 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4 . . . . .                | 40 |
| III.11 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5 . . . . .                | 40 |
| III.12 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif . . . . .                            | 40 |
| IV.1 Legenda <i>Use Case Diagram</i> . . . . .                                      | 46 |
| IV.2 Deskripsi <i>Use Case</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon . . . . . | 46 |
| IV.3 Ketelurusan <i>Sequence Diagram</i> terhadap <i>Use Case</i> . . . . .         | 49 |
| IV.4 Legenda <i>Sequence Diagram</i> . . . . .                                      | 49 |
| IV.5 Pemetaan Halaman Antarmuka dengan Kebutuhan Fungsional . . . . .               | 69 |
| V.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras . . . . .                               | 71 |
| V.2 Perangkat Keras Pengujian Aplikasi Mobile . . . . .                             | 71 |
| V.3 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak . . . . .                               | 72 |
| V.4 Perangkat Lunak Pengembangan Website . . . . .                                  | 72 |
| VI.1 Hasil <i>Functionality Testing</i> . . . . .                                   | 74 |
| VI.2 Hasil <i>System Integration Testing</i> . . . . .                              | 77 |
| VI.3 Demografi Responden <i>User Acceptance Testing</i> . . . . .                   | 80 |
| VI.4 Hasil Kuesioner <i>User Acceptance Testing</i> . . . . .                       | 80 |



## **DAFTAR PERSAMAAN**



## **DAFTAR ALGORITMA**





## **DAFTAR *LISTING***

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| A.1 | Binary search code . . . . . | 87 |
|-----|------------------------------|----|



## DAFTAR SIMBOL

| Notasi                                               | Deskripsi                                                                            | Pemakaian pertama kali |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| $\alpha$                                             | Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> ,<br>tingkat signifikansi statistik       | 75                     |
| $\beta$                                              | Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>                               | 75                     |
| $\lambda$                                            | Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> ,<br>parameter regularisasi                    | 75                     |
| $\theta$                                             | Parameter model <i>neural network</i>                                                | 75                     |
| $\sigma$                                             | Deviasi standar                                                                      | 75                     |
| $\mu$                                                | Rata-rata ( <i>mean</i> )                                                            | 75                     |
| $\epsilon$                                           | <i>Token blank</i> /kosong dalam CTC,<br>konstanta kecil untuk stabilitas<br>numerik | 75                     |
| $\Delta$                                             | Delta (selisih/perubahan nilai)                                                      | 75                     |
| $\pi$                                                | <i>Alignment path</i> dalam CTC                                                      | 75                     |
| $\pi_t$                                              | <i>Token</i> pada <i>timestep</i> $t$ dalam<br><i>alignment path</i>                 | 76                     |
| $\nabla$ atau $\partial$                             | Operator gradien atau turunan parsial                                                | 75                     |
| $\sum$                                               | Operator penjumlahan                                                                 | 75                     |
| $\prod$                                              | Operator perkalian                                                                   | 75                     |
| $\int$                                               | Operator integral                                                                    | 75                     |
| $\operatorname{argmax}$                              | Argumen yang memaksimalkan<br>fungsi                                                 | 76                     |
| $\sim$                                               | Terdistribusi menurut                                                                | 75                     |
| $\rightarrow$                                        | Menuju atau konvergen ke                                                             | 75                     |
| $\mathcal{L}$                                        | Fungsi <i>loss</i> (kerugian)                                                        | 75                     |
| $\mathcal{L}_{total}$                                | Total <i>loss function</i>                                                           | 75                     |
| $\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$ | <i>Adversarial loss</i>                                                              | 75                     |
| $\mathcal{L}_{reconstruction}$                       | <i>Reconstruction loss</i>                                                           | 75                     |
| $\mathcal{L}_{L1}$                                   | L1 <i>loss</i> ( <i>Mean Absolute Error</i> )                                        | 75                     |
| $\mathcal{L}_{L2}$                                   | L2 <i>loss</i> ( <i>Mean Squared Error</i> )                                         | 75                     |
| $\mathcal{L}_{CTC}$                                  | CTC ( <i>Connectionist Temporal Classification</i> ) <i>loss</i>                     | 75                     |
| $\mathcal{L}_{perceptual}$                           | <i>Perceptual loss</i>                                                               | 75                     |

|                       |                                                                                |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| $\mathcal{L}_{pixel}$ | <i>Pixel-wise loss</i>                                                         | 75 |
| $\mathcal{L}_{BCE}$   | <i>Binary Cross-Entropy loss</i>                                               | 75 |
| $\mathcal{L}_{GAN}$   | <i>GAN loss</i>                                                                | 75 |
| $\mathcal{L}_{cycle}$ | <i>Cycle consistency loss</i>                                                  | 75 |
| $G$                   | <i>Generator dalam GAN</i>                                                     | 75 |
| $D$                   | <i>Discriminator dalam GAN</i>                                                 | 75 |
| $G(z)$                | <i>Output dari generator dengan input <math>z</math></i>                       | 75 |
| $D(x)$                | <i>Output dari discriminator dengan input <math>x</math></i>                   | 75 |
| $G_{A \rightarrow B}$ | <i>Generator dari domain <math>A</math> ke <math>B</math></i>                  | 75 |
| $G_{B \rightarrow A}$ | <i>Generator dari domain <math>B</math> ke <math>A</math></i>                  | 75 |
| $V(D, G)$             | <i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>                                 | 75 |
| $x$                   | <i>Sampel data asli, input citra</i>                                           | 75 |
| $y$                   | <i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>                  | 75 |
| $z$                   | <i>Noise vector atau representasi laten</i>                                    |    |
| $\mathbb{E}$          | <i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>                                           | 75 |
| $p_{data}$            | <i>Distribusi data asli</i>                                                    | 75 |
| $p_z$                 | <i>Distribusi prior (noise)</i>                                                | 75 |
| $p(y x)$              | <i>Probabilitas bersyarat output <math>y</math> given input <math>x</math></i> | 75 |
| $p_t(\pi_t x)$        | <i>Probabilitas token pada timestep <math>t</math></i>                         |    |
| $\mathcal{B}$         | <i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>                          | 75 |
| $\mathcal{B}^{-1}$    | <i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>                                       | 75 |
| $T$                   | <i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>                                   |    |
| $ x - G(y) _1$        | <i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>                     | 75 |
| $ x - G(y) _2$        | <i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>                     | 75 |
| $N \times N$          | <i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>                                             |    |
| $d$                   | <i>Cohen's <math>d</math> (effect size)</i>                                    | 75 |
| $n$                   | <i>Jumlah sampel</i>                                                           | 75 |
| $p$                   | <i><math>p</math>-value (nilai probabilitas statistik)</i>                     | 75 |

|          |                                           |    |
|----------|-------------------------------------------|----|
| $r$      | Koefisien korelasi                        | 75 |
| $R^2$    | Koefisien determinasi                     |    |
| $O(n)$   | Notasi Big-O untuk kompleksitas linear    | 75 |
| $O(n^2)$ | Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik | 75 |



## DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan | Deskripsi                           | Pemakaian pertama kali |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| AI        | <i>Artificial Intelligence</i>      | 1                      |
| CNN       | <i>Convolutional Neural Network</i> | 2                      |
| GPU       | <i>Graphics Processing Unit</i>     | 14                     |





# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang pengembangan sistem pelacakan peserta ITB Ultra-Marathon beserta permasalahan yang melatarbelakanginya. Selain itu, bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir secara keseluruhan.

### I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan *ultra-marathon* menunjukkan pergeseran dari aktivitas olahraga ekstrem menjadi fenomena gaya hidup global yang semakin populer. Sebagai cabang olahraga lari yang menempuh jarak lebih dari 42,195 kilometer, *ultra-marathon* memerlukan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa dari para pesertanya (**Ronto2024**). Di Indonesia, salah satu bukti meningkatnya tren ini adalah diselenggarakannya kegiatan tahunan ITB Ultra-Marathon. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, ITB Ultra-Marathon terus mengalami peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun (**Hafizh2025**). Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon*. Seiring dengan meningkatnya partisipasi pada cabang olahraga ini, kebutuhan akan sistem pelacakan pelari menjadi semakin krusial dalam penyelenggaraan *ultra-marathon*. Sistem pelacakan tidak hanya berperan dalam menjaga keselamatan peserta, tetapi juga dalam memantau performa serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui penyajian informasi yang interaktif (**Hochreiter2024**).

Dalam konteks ITB Ultra-Marathon, sistem pelacakan dibutuhkan untuk memantau posisi pelari secara individu maupun kelompok. Melalui sistem ini, panitia, tim pendukung, maupun penonton dapat mengetahui lokasi pelari secara *real-time*, termasuk informasi seperti jarak tempuh, waktu, serta elevasi lintasan. Data tersebut sangat penting untuk mendukung proses penjemputan dan pengantaran peserta *ultra-marathon* di titik-titik tertentu sepanjang rute perlombaan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam membantu pelari selama perlombaan berlangsung, misalnya

dengan menyediakan informasi rute yang harus diikuti sehingga meminimalkan risiko tersesat. Bagi kategori *relay*, sistem pelacakan turut mempermudah koordinasi pergantian pelari. Dengan demikian, keberadaan sistem pelacakan tidak hanya meningkatkan koordinasi, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kenyamanan peserta selama *ultra-marathon* berlangsung.

Namun, berdasarkan observasi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon di tahun-tahun sebelumnya, sistem pelacakan yang digunakan masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Teknologi yang selama ini diandalkan hanya mampu merekam data secara pasif saat pelari melewati titik tertentu. Akibatnya, keberadaan pelari di antara titik tersebut tidak dapat terpantau secara *real-time*. Kesenjangan informasi ini berpotensi menghambat respons terhadap situasi darurat, terutama pada area rute yang terpencil maupun pada saat kondisi perlombaan berlangsung di malam hari.

Selain itu, upaya pelacakan yang pernah dilakukan peserta hanya memanfaatkan aplikasi lari konvensional yang sudah tersedia di pasar. Solusi ini ditemukan tidak efektif untuk kebutuhan manajemen perlombaan berskala besar. Aplikasi lari umum dirancang untuk penggunaan personal dan tidak memiliki fitur integrasi data yang memungkinkan panitia untuk memantau ribuan pelari secara serentak dalam satu antarmuka yang terpusat (**higgins2016smartphone**). Penggunaan aplikasi yang terpisah-pisah menyulitkan koordinasi logistik dan sinkronisasi data bagi panitia dan tim pendukung di lapangan. Kesenjangan antara kebutuhan manajemen acara dengan keterbatasan fitur pada aplikasi lari konvensional tersebut menunjukkan perlunya sebuah sistem pelacakan mandiri yang dirancang khusus untuk ekosistem ITB Ultra-Marathon.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diusulkan pengembangan sistem pelacak khusus untuk kegiatan ITB Ultra-Marathon yang menitikberatkan pada aspek visualisasi manajemen perlombaan. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sisi *front-end* untuk mentransformasikan data koordinat yang kompleks menjadi informasi visual yang informatif, intuitif, dan responsif. Dengan rancangan antarmuka yang efektif, diharapkan panitia, tim support, penonton, maupun peserta dapat mengakses informasi posisi secara akurat guna menjamin keamanan dan kelancaran operasional selama ITB Ultra-Marathon berlangsung (**Caselli2018**).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Saat ini belum tersedia sistem yang secara khusus digunakan untuk melakukan pelacakan peserta pada kegiatan ITB Ultra-Marathon. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

“Bagaimana merancang sistem *front-end* aplikasi ITB Ultra-Marathon yang mampu menyajikan visualisasi data pelacakan peserta secara *real-time*, responsif, dan mudah digunakan?”

Aplikasi yang dirancang diharapkan mampu menjadi solusi yang memfasilitasi proses pelacakan peserta secara efisien dan *real-time*, sehingga dapat membantu berlangsungnya kegiatan ITB Ultra-Marathon.

### **I.3 Tujuan**

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem *front-end* aplikasi ITB Ultra-Marathon yang mampu menyajikan visualisasi data pelacakan peserta secara *real-time* serta mengintegrasikan sistem *front-end* dengan sistem *back-end* agar data pelacakan dapat ditampilkan secara optimal. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas akhir ini diukur berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Antarmuka yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan informasi dan alur penggunaan bagi panitia, tim support, penonton, dan peserta sesuai dengan hasil analisis kebutuhan sistem.
2. Pengguna dapat memahami alur navigasi serta membaca informasi pelacakan peserta maraton dengan mudah.
3. Informasi pelacakan peserta maraton dapat visualisasikan secara jelas, akurat, mudah dipahami, serta bersifat responsif terhadap pembaruan data.
4. Tampilan antarmuka berfungsi dengan baik pada perangkat serta menjaga konsistensi desain.
5. Terjalannya integrasi antara *front-end* dan *back-end* yang efektif, di mana data dapat ditampilkan tanpa gangguan signifikan sehingga proses pelacakan dapat dilakukan secara lancar.

### **I.4 Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari dua orang mahasiswa, yaitu Dinda Thalia Fahira (NIM 18222055) dan Justin Lawrance (NIM 18222006). Adapun pembagian fokus dari kedua mahasiswa tersebut adalah Thalia fokus pada bagian *front-end* aplikasi dan Justin fokus pada bagian *back-end* aplikasi.
2. Pengembangan aplikasi *tracker* ini dibatasi khusus untuk kebutuhan kegiatan ITB Ultra-Marathon dan tidak mencakup implementasi di luar lingkungan ITB atau skala kegiatan *ultra-marathon* lainnya.

3. Aplikasi pelacakan ini dikembangkan khusus untuk perangkat *mobile* dengan sistem operasi Android dan tidak mencakup pengembangan untuk sistem operasi iOS.

Batasan masalah ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan berjalan sesuai ruang lingkup yang ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## 1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini, digunakan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka kerja dalam proses pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon. SDLC merupakan serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (pressman2014). Metodologi ini membantu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang fungsional serta memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Model SDLC yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah model *Waterfall*. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada batasan ruang lingkup sistem yang telah ditetapkan serta kebutuhan tahapan pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Pengembangan dilakukan secara linear dan sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pengukuran progres dan evaluasi hasil secara mendalam. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, melalui proses pengumpulan data dan analisis terhadap penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan pihak panitia penyelenggara tahun sebelumnya untuk memahami kebutuhan pengguna serta kendala yang terjadi pada sistem pelacakan yang telah digunakan.
2. Perancangan Sistem Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan arsitektur sistem dan *user interface*. Fokus pada tahap ini adalah merancang *wireframe* dan *high-fidelity design* yang intuitif, serta merancang skema komunikasi antara *front-end* dan *back-end*.
3. Implementasi Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan ke dalam baris kode

program. Pengembangan difokuskan pada pembangunan sisi *front-end* menggunakan kerangka kerja yang mendukung perangkat Android. Tahapan ini memastikan setiap elemen visual dan fitur pelacakan dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

#### 4. *Deployment*

Pada tahap ini, aplikasi yang telah dibangun didistribusikan ke dalam lingkungan pengguna. Hal ini mencakup proses instalasi dan konfigurasi sistem pada perangkat Android yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam simulasi atau kegiatan ITB Ultra-Marathon.

#### 5. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian juga dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan pada sistem dan menilai kesesuaian antarmuka terhadap penggunaan aplikasi.

#### 6. Evaluasi

Tahap akhir ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah sistem yang telah dibangun telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan dan menjawab rumusan masalah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir terhadap target efisiensi manajemen perlombaan dan kualitas pengalaman pengguna saat mengoperasikan aplikasi.

### **I.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian dan pengembangan aplikasi. Adapun struktur penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.
2. Bab II Studi Literatur: Memaparkan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, mencakup konsep *ultra-marathon*, pengembangan *front-end*, teknologi pelacakan, serta literatur mengenai sistem pendukung perlombaan lari jarak jauh.
3. Bab III Analisis: Menjelaskan proses analisis masalah yang terjadi pada sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon serta identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional dari berbagai perspektif pengguna, yaitu peserta, panitia, tim support, dan penonton.
4. Bab IV Perancangan: Menguraikan perancangan solusi yang diusulkan, me-

liputi arsitektur sistem secara menyeluruh, desain antarmuka pengguna, serta perancangan integrasi antara sisi *front-end* dengan *back-end*.

5. Bab V Implementasi: Menjelaskan proses realisasi atau pengkodean antarmuka aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, termasuk penggunaan teknologi, kerangka kerja (*framework*), serta pustaka (*library*) yang digunakan untuk memvisualisasikan data pelacakan.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi laporan mengenai metode pengujian sistem, persiapan skenario pengujian, hasil pengujian, serta evaluasi kinerja antarmuka dalam menyajikan data secara *real-time*.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh proses pengembangan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta saran bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang.
8. Daftar Pustaka: Mencantumkan daftar referensi, buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.
9. Lampiran: Menyertakan dokumen pendukung tambahan seperti kode program utama, dokumentasi pengujian, serta data pelengkap lainnya.

## BAB II

### STUDI LITERATUR

#### II.1 Olahraga Lari *Ultra-marathon*

*Ultra-marathon* adalah cabang olahraga lari jarak jauh yang menempuh jarak lebih dari jarak maraton pada umumnya, yaitu sepanjang 42,195 kilometer. *Event ultra-marathon* dapat berupa lari dengan jarak tetap misalnya 50 km, 100 km, atau lebih. Selain itu, dapat juga berbasis pada waktu, misalnya 6 jam, 12 jam, atau 24 jam, di mana pelari menempuh jarak sejauh mungkin dalam waktu yang ditentukan (**scheer2020defining**). *Ultra-marathon* sendiri menuntut pelari memiliki ketahanan fisik dan mental yang luar biasa, serta memerlukan strategi *pacing* dan manajemen energi yang tepat selama kompetisi berlangsung.

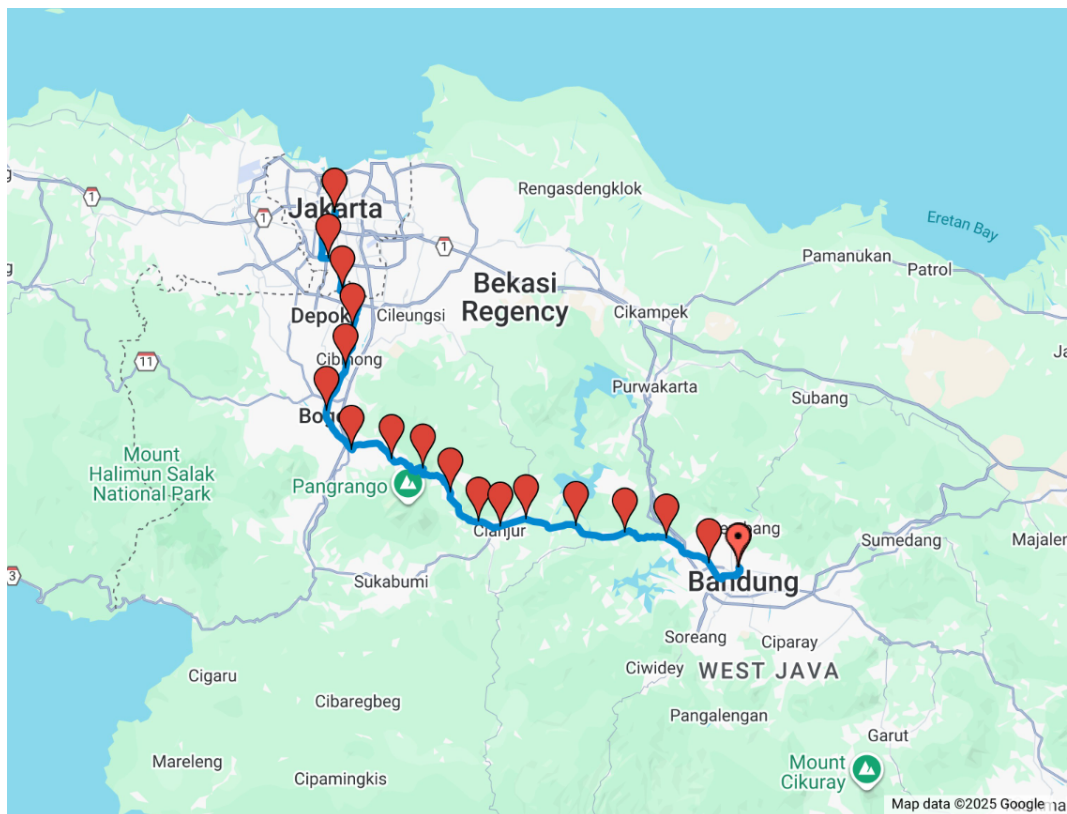
Berbeda dengan maraton biasanya, *ultra-marathon* sering kali melibatkan medan yang lebih menantang seperti gunung, *trail*, atau kombinasi berbagai jenis permukaan. Faktor lingkungan seperti elevasi lintasan, cuaca ekstrem, dan durasi kegiatan yang panjang menjadikan aspek keselamatan dan pelacakan peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini (**hoffman2011factors**). Oleh karena itu, sistem pendukung untuk komunikasi dan pelacakan menjadi sesuatu yang diperlukan dalam operasional *ultra-marathon*. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada panitia dan peserta, tetapi juga dibutuhkan oleh tim support dan penonton agar dapat memantau dan memberikan dukungan secara tepat dan efisien sepanjang kegiatan *Ultra-Maraton* berlangsung.

#### II.2 ITB Ultra-Marathon

ITB Ultra-Marathon adalah *event* lari jarak ultra yang diselenggarakan oleh Komisariat ITB Ultra dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2017 dan telah menjadi ajang tahunan yang menarik perhatian pelari dari berbagai kalangan (**Hafizh2025**). ITB Ultra-Marathon diinisiasi bersama oleh ITB dan Yayasan Solidarity Forever, acara ini konsisten memperkuat ikatan antara sivitas akademika, alumni, beserta keluarga. *Event* ini juga menjadi simbol kontribusi ITB dalam memajukan olahraga daya tahan (*endurance sport*)

serta menyuarakan nilai persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan maraton pada umumnya, *event* ini menempuh jarak yang jauh lebih panjang, yaitu sepanjang 180 kilometer, dengan rute yang menantang dari Jakarta dan berakhir di Kampus Ganesha ITB, Bandung.

Gambar II.1 merupakan visualisasi rute ITB Ultra-Marathon 2025 yang membentang dari Jakarta menuju Kampus Ganesha ITB, Bandung. Rute sepanjang sekitar 180 kilometer ini melewati berbagai kota dan wilayah seperti Jakarta, Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Cimahi sebelum akhirnya memasuki Kota Bandung. Setiap titik penanda pada peta menunjukkan lokasi-lokasi penting yang dilewati oleh peserta, yang mencerminkan karakteristik rute yang beragam mulai dari kawasan perkotaan, perbukitan, hingga area pegunungan. Visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas medan yang harus dilalui serta menegaskan tantangan fisik yang dihadapi pelari dalam ajang *ultra-marathon* ini.



Gambar II.1 Rute ITB Ultra-Marathon 2025

Selain jaraknya yang ekstrem, ITB Ultra-Marathon juga terkenal dengan sistem *relay*-nya. Sistem *relay* ini berfungsi untuk mengakomodasi berbagai tingkat keahlian dan stamina peserta, sekaligus menyoroti pentingnya kerja sama tim serta strategi



pembagian beban untuk berhasil mencapai garis *finish*. Berikut ini merupakan pembagian kategori peserta pada ITB Ultra-Marathon.

Tabel II.1 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon

| Kategori | Jumlah Pelari | Jarak Total / Jarak Per Pelari |
|----------|---------------|--------------------------------|
| Individu | 1             | ≈ 180 km                       |
| Relay 2  | 2             | ≈ 90 km                        |
| Relay 4  | 4             | ≈ 45 km                        |
| Relay 8  | 8             | ≈ 22 km                        |
| Relay 16 | 16            | ≈ 11 km                        |

Secara umum, kategori lomba pada ITB Ultra-Marathon dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Individu dan *Relay*. Kategori *Relay* menawarkan empat format berbeda yang didasarkan pada jumlah anggota tim, yaitu tim yang terdiri dari 2 orang, 4 orang, 8 orang, atau 16 orang. Pembagian total jarak tempuh 180 kilometer akan menyesuaikan secara proporsional dengan banyaknya anggota tim, memastikan setiap pelari dalam tim *relay* menempuh jarak yang telah ditentukan.

Tidak hanya pelari, penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon juga melibatkan panitia penyelenggara, tim support, dan penonton dari masing-masing peserta maraton. Maka dari itu, koordinasi menjadi tantangan tersendiri mengingat kegiatan berlangsung selama berjam-jam dengan rute yang panjang dan melibatkan banyak *checkpoint*. Sistem pelacakan yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk mendukung koordinasi, memastikan keselamatan peserta, dan memberikan informasi *real-time* kepada seluruh pihak yang terlibat selama maraton berlangsung.

### II.3 Sistem *tracker* dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh

*Tracker* atau sistem pelacakan adalah teknologi yang digunakan untuk memantau dan merekam posisi, pergerakan, atau status suatu objek secara *real-time* atau periodik. Dalam konteks ajang *ultra-marathon*, sistem pelacakan memegang peranan penting untuk memastikan keselamatan peserta, pemantauan performa, dan koordinasi panitia. Sistem ini berfungsi untuk memantau lokasi pelari, kecepatan, jarak tempuh, dan metrik performa lainnya (Baca2009ubiquitous).

Selain aspek teknis, penggunaan *tracker* juga mempengaruhi pengalaman psikologis pelari. Dengan akses *real-time* terhadap data performa mereka, pelari dapat menyesuaikan strategi selama lomba, mengatur ritme, dan menetapkan target yang realistis (Karahanoğlu2021sports). Data ini tidak hanya membantu pelari dalam perencanaan fisik, tetapi juga meningkatkan motivasi dan rasa kontrol terhadap pencapaian mereka. Lebih jauh, sistem pelacakan memungkinkan panitia untuk melakukan inte-

rvensi cepat jika terjadi kondisi darurat, sehingga keselamatan peserta tetap terjaga. Dengan demikian, *tracker* berperan ganda, yakni sebagai alat evaluasi performa sekaligus penunjang keselamatan dan pengalaman psikologis peserta.

Sistem *tracking* modern umumnya memanfaatkan teknologi GPS (*Global Positioning System*) yang terintegrasi dengan perangkat *mobile* untuk memberikan data lokasi dengan akurasi tinggi. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan kini telah menjadi teknologi global yang dapat diakses secara bebas untuk keperluan sipil (el2002introduction). Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan satelit yang mengorbit bumi untuk menentukan posisi geografis suatu objek berdasarkan perhitungan trilaterasi dari sinyal yang diterima oleh *receiver* GPS (kaplan2017understanding).

Dalam penerapannya untuk kegiatan *ultra-marathon*, GPS *tracking* menghadapi tantangan khusus, seperti konsumsi baterai yang tinggi untuk pemantauan kontinu selama berjam-jam, variasi akurasi di berbagai medan, serta ketergantungan pada jaringan data untuk transmisi lokasi secara *real-time* (gilgen2019rr). Dengan memahami karakteristik dan keterbatasan teknologi GPS, pengembangan sistem pelacakan dapat dirancang dengan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan reliabilitas sistem selama kegiatan maraton berlangsung.

## II.4 Konsep Dasar *Front-End Development*

*Front-end development* adalah proses pengembangan bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka visual (*user interface*). *Front-end* mencakup semua elemen visual, interaksi, dan logika presentasi yang ditampilkan di sisi klien (bollini2017beautiful). Dalam konteks aplikasi web maupun *mobile*, *front-end* bertanggung jawab untuk menampilkan data, menerima input pengguna, dan berkomunikasi dengan *back-end* melalui API untuk pertukaran data. Berbeda dengan *back-end* yang mengelola logika bisnis dan basis data di sisi server, *front-end* sepenuhnya berorientasi pada pengalaman pengguna dan bagaimana informasi dikomunikasikan secara visual dan interaktif.

Komponen utama dalam *front-end development* meliputi struktur konten menggunakan HTML atau *framework* berbasis komponen (*component-based*), *styling* dan tata letak menggunakan CSS atau *utility framework*, logika interaksi menggunakan JavaScript atau *framework* modern seperti React, Vue, atau Angular, serta integrasi dengan *back-end* melalui REST API maupun GraphQL (osmani2023learning). Masing-masing komponen ini bekerja secara sinergis: HTML mendefinisikan struktur semantik konten, CSS mengatur presentasi visualnya, sedangkan JavaScript me-

nambahkan lapisan interaktivitas dan pengelolaan data dinamis yang membuat aplikasi dapat merespons perubahan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman.

*Front-end* yang baik harus memenuhi sejumlah prinsip kualitas yang mempengaruhi baik kegunaan maupun jangkauan aplikasi. Pertama, *responsiveness*, yaitu kemampuan antarmuka untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat *desktop* hingga *smartphone*, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang konsisten di berbagai perangkat (**marcotte2017responsive**). Kedua, *accessibility*, yaitu kemampuan aplikasi untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas visual maupun motorik, sesuai dengan prinsip *human-centred design* yang menekankan pentingnya merancang sistem yang inklusif bagi seluruh pengguna (**maguire2001methods**). Ketiga, *performance*, yang berkaitan dengan kecepatan pemuatan dan respons aplikasi terhadap interaksi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna web memiliki toleransi waktu tunggu yang sangat terbatas, dengan tingkat intoleransi yang mulai muncul pada rentang 12 detik waktu respons, sehingga performa pemuatan halaman secara langsung mempengaruhi kepuasan dan niat pengguna untuk kembali menggunakan aplikasi (**nah2004study**).

Dalam pengembangan aplikasi *tracker* untuk ITB Ultra-Marathon, *front-end* memiliki peran yang sangat krusial. Aplikasi ini harus mampu menyajikan data lokasi peserta secara *real-time* melalui peta interaktif, menampilkan metrik performa pelari seperti kecepatan dan jarak tempuh, serta menyediakan antarmuka untuk manajemen tim dan notifikasi. Tantangan pada pengembangan *front-end* ITB Ultra-Marathon terletak pada kondisi lapangan yang dinamis. Pengguna mengakses aplikasi dari berbagai perangkat dengan koneksi jaringan yang bervariasi, sehingga kualitas *front-end* secara langsung mempengaruhi efektivitas koordinasi dan pemantauan selama maraton berlangsung. Oleh karena itu, subbab berikut membahas empat aspek teknis yang menjadi landasan pengembangan *front-end* pada sistem ini, yaitu GIS dan visualisasi peta, desain UI/UX, *state management*, serta teknologi integrasi data.

#### **II.4.1 Geographic Information System (GIS) dan Visualisasi Peta**

*Geographic Information System* (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau spasial (**longley2015geographic**). GIS mengintegrasikan berbagai lapisan informasi ke dalam satu representasi peta

yang koheren, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan konteks spasial dari suatu data secara intuitif. Dalam dekade terakhir, GIS telah berkembang melampaui aplikasi tradisional di bidang kartografi dan perencanaan wilayah, merambah ke berbagai domain seperti manajemen bencana, kesehatan publik, transportasi, hingga olahraga.

Komponen utama dalam GIS terdiri atas data spasial (berupa vektor maupun raster), data atribut yang melekat pada entitas geografis, serta perangkat lunak pengolah yang mampu melakukan operasi spasial seperti *overlay*, *buffering*, dan analisis jaringan (**burrough2015principles**). Data vektor merepresentasikan fitur geografis dalam bentuk titik, garis, dan poligon, sedangkan data raster merepresentasikan permukaan bumi sebagai kisi piksel dengan nilai numerik. Kedua format ini sering digunakan secara komplementer bergantung pada kebutuhan analisis dan resolusi data yang tersedia.

Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web, teknologi GIS telah berevolusi menjadi *Web GIS* yang memungkinkan visualisasi dan interaksi peta secara langsung melalui peramban tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus (**fu2010web**). Pustaka JavaScript seperti Leaflet.js dan Mapbox GL JS menjadi pilihan populer untuk implementasi *Web GIS* karena menawarkan antarmuka pemrograman yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan *framework* pengembangan *front-end* modern. Leaflet.js secara khusus mendukung penambahan lapisan peta interaktif, penanda lokasi, serta *polyline* untuk merepresentasikan jalur atau rute secara dinamis.

Visualisasi peta dalam konteks perlombaan lari jarak jauh memerlukan kemampuan untuk menampilkan jalur lintasan, posisi peserta secara *real-time*, serta titik-titik penting seperti *checkpoint*. Tantangan dalam visualisasi ini mencakup sinkronisasi data lokasi yang terus berubah, pengelolaan performa *rendering* untuk banyak objek bergerak secara bersamaan, serta adaptasi tampilan terhadap berbagai ukuran layar perangkat (**maceachren2001research**). Oleh karena itu, desain arsitektur sistem visualisasi perlu mempertimbangkan strategi pembaruan data yang efisien agar latensi dapat ditekan seminimal mungkin.

#### **II.4.2 User Interface (UI) dan User Experience (UX)**

*User Interface* (UI) merujuk pada elemen visual dan interaktif yang menjadi titik kontak antara pengguna dengan sebuah sistem digital, mencakup tata letak, tipografi, warna, ikon, dan komponen interaktif lainnya (**galitz2007essential**). Sementara itu, *User Experience* (UX) adalah konsep yang lebih luas, meliputi keseluruhan per-

sepsi, respons emosional, dan kepuasan pengguna yang timbul dari interaksi mereka dengan produk atau layanan tersebut (**maguire2001methods**). Meskipun keduanya saling berkaitan erat, UI berfokus pada aspek tampilan (*look*) sedangkan UX berfokus pada aspek pengalaman (*feel*) secara menyeluruh.

Desain UI yang baik mengedepankan prinsip keterbacaan, konsistensi visual, dan hierarki informasi yang jelas agar pengguna dapat menavigasi antarmuka secara intuitif tanpa beban kognitif yang berlebihan (**nielsen1994usability**). Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time* seperti sistem pemantauan ultra-marathon, desain UI perlu mengakomodasi kepadatan informasi yang tinggi, seperti data posisi, kecepatan, dan status peserta, sekaligus tetap mempertahankan keterbacaan di berbagai kondisi penggunaan, termasuk pada layar perangkat *mobile*.

Dari sisi UX, pendekatan *user-centred design* (UCD) menekankan pentingnya melibatkan pengguna akhir secara aktif dalam setiap tahap proses perancangan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, hingga pengujian usability (**maguire2001methods**). Penerapan prinsip UCD memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata pengguna, baik itu panitia yang membutuhkan *dashboard* pemantauan komprehensif, maupun penonton yang memerlukan antarmuka sederhana untuk mengikuti posisi peserta tertentu.

#### II.4.3 *State Management* dalam Aplikasi *Front-End*

*State management* adalah mekanisme untuk mengelola dan mendistribusikan data dinamis (*state*) di dalam sebuah aplikasi *front-end*, sehingga setiap komponen antarmuka dapat merespons perubahan data secara konsisten dan terkoordinasi (**lazuardy2022modern**). Dalam aplikasi berbasis komponen seperti yang dibangun dengan React atau Vue.js, *state* dapat bersifat lokal (hanya relevan untuk satu komponen) atau global (dibagikan ke banyak komponen sekaligus). Pengelolaan *state* yang tidak tepat dapat menimbulkan inkonsistensi tampilan dan menyulitkan proses *debugging*, terutama pada aplikasi dengan aliran data yang kompleks.

Untuk aplikasi berskala besar, berbagai solusi *state management* telah dikembangkan guna menyediakan sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*) bagi seluruh komponen aplikasi. Redux, misalnya, menerapkan pola arsitektur *flux* yang mengharuskan setiap perubahan *state* dilakukan melalui aksi (*action*) yang terdefinisi secara eksplisit, sehingga aliran data menjadi lebih mudah dilacak dan diuji (**lazuardy2022modern**). Alternatif yang lebih ringan seperti Zustand atau React Context API juga semakin banyak digunakan untuk kebutuhan yang tidak memerlukan kompleksitas penuh dari Redux.

Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time*, *state management* memegang peranan krusial karena data posisi peserta diperbarui secara kontinu dari server. Setiap pembaruan data harus segera dipropagasikan ke seluruh komponen yang relevan, seperti peta, tabel peringkat, dan panel statistik, tanpa menyebabkan *re-render* yang tidak perlu sehingga performa aplikasi tetap optimal. Oleh karena itu, pemilihan strategi *state management* yang tepat perlu mempertimbangkan frekuensi pembaruan data, jumlah komponen yang bergantung pada *state* tersebut, serta kebutuhan persistensi data di sisi klien (**lazuardy2022modern**).

#### II.4.4 Teknologi Integrasi Data

Integrasi data dalam aplikasi *front-end* merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan sumber data eksternal, seperti server *back-end*, basis data, maupun layanan pihak ketiga (**richardson2008restful**). Terdapat beberapa paradigma komunikasi yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristik dan kasus penggunaan yang berbeda, di antaranya REST API, GraphQL, dan WebSocket.

REST (*Representational State Transfer*) adalah arsitektur komunikasi berbasis HTTP yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. REST menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi terhadap sumber daya yang direpresentasikan dalam format JSON atau XML (**fielding2000architectural**). Keunggulan REST terletak pada kesederhanaan, skalabilitas, dan dukungan luas dari berbagai *framework* dan *library*, menjadikannya pilihan utama untuk komunikasi data yang bersifat permintaan-respons (*request-response*).

Namun, untuk kebutuhan data *real-time* seperti pembaruan posisi peserta secara kontinu dalam sistem pelacakan ultra-marathon, REST API memiliki keterbatasan karena bersifat *stateless* dan mengharuskan klien melakukan *polling* secara periodik. Sebagai solusi, protokol WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah (*full-duplex*) yang persisten antara klien dan server, sehingga server dapat mengirimkan data ke klien kapan saja tanpa perlu menunggu permintaan (**pimentel2012websocket**). Pendekatan ini secara signifikan mengurangi latensi dan beban jaringan dibandingkan dengan teknik *polling* konvensional, menjadikannya pilihan yang lebih tepat untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data dengan frekuensi tinggi.

Selain WebSocket, teknologi *Server-Sent Events* (SSE) juga dapat menjadi alternatif untuk komunikasi satu arah dari server ke klien. SSE lebih sederhana untuk diimplementasikan dibandingkan WebSocket dan didukung secara natif oleh

peramban modern, namun hanya mendukung aliran data dari server ke klien saja (**pimentel2012websocket**). Pemilihan antara WebSocket, SSE, atau REST *polling* pada akhirnya bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk frekuensi pembaruan data, kebutuhan komunikasi dua arah, dan kompleksitas infrastruktur yang dapat ditanggung oleh tim pengembang.





## **BAB III**

### **ANALISIS MASALAH**

Bab ini membahas analisis masalah yang ada pada sistem saat ini, analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan.

#### **III.1 Analisis Kondisi Saat Ini (*As-Is*)**

Untuk memahami akar permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dilakukan analisis terhadap kondisi spesifik sistem penyelenggaraan ITB Ultra Marathon yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar III.2 merupakan *Activity diagram* yang menggambarkan kondisi sistem penyelenggaraan *As-Is* ITB Ultra-Marathon, yaitu di tahun 2025. Diagram ini menunjukkan berbagai komponen, proses, serta interaksi yang terjadi dalam penyelenggaraan maraton, mulai dari pendaftaran peserta, pelacakan selama perlombaan, hingga penyajian informasi kepada berbagai pihak yang terlibat.

Proses dimulai ketika peserta melakukan registrasi marathon melalui website yang telah disediakan oleh panitia. Setelah proses pendaftaran selesai, panitia melakukan verifikasi data peserta untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi yang telah diinputkan. Peserta yang telah terverifikasi kemudian datang ke lokasi acara untuk melakukan proses *check-in*. Pada tahap ini, peserta melakukan konfirmasi kehadiran dan menerima perlengkapan lomba yang diperlukan. Dalam beberapa penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, proses *check-in* juga melibatkan distribusi *timing chip* berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dipasang pada gelang atau nomor dada (*bib*) peserta seperti pada gambar III.1. Teknologi RFID digunakan untuk membantu proses identifikasi peserta dan pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung. Sistem RFID terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *RFID tag* yang menyimpan identitas peserta, *tag reader* yang berfungsi membaca sinyal dari tag, serta antena yang memperluas jangkauan pembacaan sinyal. Ketika peserta melewati titik tertentu seperti garis *start*, *checkpoint*, maupun garis *finish*, *tag reader* akan secara otomatis membaca identitas peserta dan mencatat waktu ke-

datangan. Sistem ini menghasilkan dua jenis data waktu, yaitu *finish time* yang menunjukkan total waktu sejak perlombaan dimulai hingga peserta mencapai garis *finish*, serta *net time* yang menunjukkan waktu aktual yang ditempuh peserta sejak peserta melewati garis *start*. Dibandingkan metode pencatatan manual, penggunaan RFID mampu meningkatkan akurasi pencatatan waktu dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Namun, pada penyelenggaraan sebelumnya data yang dihasilkan oleh perangkat RFID masih digunakan secara terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem pemantauan peserta secara menyeluruh.



Gambar III.1 (a) *Timing Chip* pada gelang; (b) *Timing Chip* nomor dada

Setelah perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melewati beberapa *checkpoint* di sepanjang lintasan. Pada tahap ini panitia bertugas memantau perkembangan peserta serta mencatat posisi peserta selama perlombaan berlangsung. Pemantauan peserta masih memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Strava dan layanan GPS lainnya. Strava merupakan aplikasi pelacakan aktivitas olahraga yang menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk merekam data aktivitas pengguna, seperti lokasi, jarak tempuh, kecepatan, elevasi, rute perjalanan, dan estimasi waktu kedatangan (*Estimated Time of Arrival/ETA*). Data tersebut digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui progres peserta selama perlombaan. Meskipun mampu menyediakan informasi aktivitas secara cukup detail, penggunaan Strava masih bersifat individual karena data yang direkam hanya dapat diakses melalui akun masing-masing peserta. Selain itu, panitia tidak memiliki akses terpusat untuk memantau seluruh peserta secara bersamaan. Oleh karena itu, proses pemantauan peserta masih membutuhkan koordinasi manual

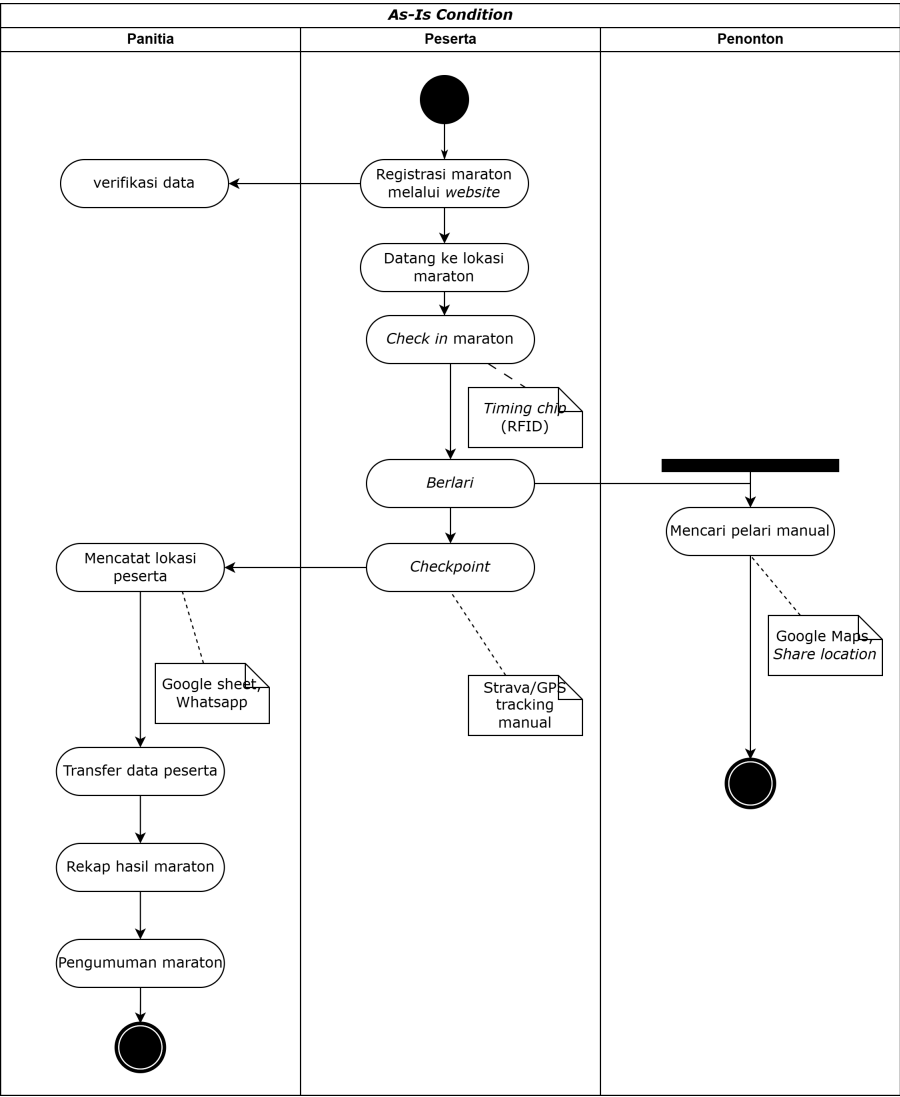
untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi lokasi peserta yang diperoleh dari aplikasi GPS kemudian dicatat oleh panitia secara manual. Proses pencatatan dilakukan menggunakan Google Sheets sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data sementara. Google Sheets dipilih karena mudah diakses secara daring oleh beberapa panitia secara bersamaan sehingga memudahkan proses pembaruan data selama perlombaan berlangsung. Selain itu, koordinasi antar panitia dilakukan menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi utama untuk menyampaikan informasi posisi peserta maupun kondisi di lapangan. Meskipun membantu koordinasi operasional, penggunaan Google Sheets dan WhatsApp menyebabkan proses pengelolaan data masih bergantung pada input manual dari panitia sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi maupun kesalahan pencatatan.

Dari sisi penonton, belum tersedia sistem khusus yang dapat menampilkan posisi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung. Untuk mengetahui lokasi pelari, penonton harus mencari informasi secara manual melalui fitur *share location* pada Google Maps yang dibagikan oleh peserta atau memperoleh informasi dari panitia. Google Maps memanfaatkan teknologi GPS untuk menentukan posisi pengguna secara *real-time* dan menampilkan lokasi tersebut pada peta digital. Namun, penggunaan fitur *share location* masih bersifat individual dan tidak dirancang untuk kebutuhan pemantauan banyak peserta dalam suatu perlombaan. Akibatnya, penonton tidak dapat memperoleh informasi seluruh peserta dalam satu platform yang terintegrasi.

Setelah peserta menyelesaikan perlombaan, panitia melakukan proses transfer data peserta yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Data tersebut kemudian direkap secara manual untuk menghasilkan hasil akhir perlombaan. Proses rekapitulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti hasil pencatatan panitia, data GPS, dan data waktu yang diperoleh dari perangkat RFID. Setelah proses rekapitulasi selesai, panitia melakukan pengumuman hasil marathon kepada peserta dan penonton sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan perlombaan.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan ITB Ultra Marathon telah memanfaatkan beberapa teknologi digital seperti platform pendaftaran daring, RFID, GPS, Google Maps, Google Sheets, dan WhatsApp. Namun, teknologi-teknologi tersebut masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang mampu mendukung proses operasional perlombaan secara menyeluruh. Akibatnya, proses pemantauan peserta, pengelolaan data, penyebaran informasi kepada penonton, serta rekapitulasi hasil perlombaan masih

memerlukan banyak intervensi manual dan belum dapat dilakukan secara *real-time*.

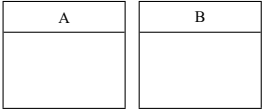
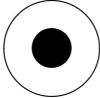


Gambar III.2 As-Is Diagram ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam *Activity diagram* dijelaskan pada Gambar III.1.

Tabel III.1 Legenda *Activity Diagram*

| Simbol | Nama                     | Keterangan                                                     |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        | <i>Initial Node</i>      | Titik awal dari suatu alur aktivitas                           |
|        | <i>Action / Activity</i> | Aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam sistem |

| Simbol                                                                            | Nama                | Keterangan                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Control Flow</i> | Alur perpindahan kendali dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya                                  |
|  | <i>Swimlane</i>     | Kolom pembatas yang menunjukkan peran atau aktor yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas          |
|  | <i>Artifact</i>     | Dokumen atau alat pendukung yang digunakan dalam aktivitas (contoh: <i>Google Sheet, Strava/GPS</i> ) |
|  | <i>Final Node</i>   | Titik akhir dari seluruh alur aktivitas dalam diagram                                                 |

### III.2 Analisis Kondisi Ideal (*To-Be*)

Untuk memperoleh gambaran kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, dilakukan wawancara dengan panitia penyelenggara ITB Ultra Marathon tahun 2025. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya serta memperoleh gambaran mengenai proses bisnis yang diharapkan pada penyelenggaraan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh kondisi ideal (*To-Be*) yang menggambarkan proses penyelenggaraan apabila didukung oleh sistem pelacakan yang terintegrasi.

Dalam proses penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, terdapat beberapa kelompok pengguna yang terlibat dan berinteraksi dengan sistem. Kelompok pengguna tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Panitia

Panitia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya perlombaan, mulai dari pengelolaan data peserta, koordinasi operasional di lapangan, pengawasan checkpoint, hingga memastikan perlombaan berjalan sesuai rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

#### 2. Ketua Tim

Ketua tim merupakan peserta yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, khususnya pada kategori relay. Ketua tim berperan dalam memastikan pergantian pelari berjalan dengan baik serta menjaga komunikasi antaranggota selama perlombaan berlangsung.

#### 3. Peserta lar)

Peserta merupakan pelari yang mengikuti perlombaan secara langsung, baik dalam kategori individu maupun relay. Peserta berinteraksi dengan rute perlombaan, checkpoint, serta berbagai informasi lomba yang mendukung jalannya kompetisi.

#### 4. **Tim Support**

Tim support merupakan pihak pendamping peserta yang bertugas membantu kebutuhan logistik, transportasi, konsumsi, maupun bantuan teknis selama perlombaan berlangsung, terutama pada kategori relay dan ultra distance.

#### 5. **Penonton**

Penonton merupakan pihak dari kerabat pelari yang mengikuti perkembangan perlombaan dari luar jalur kompetisi. Kelompok pengguna ini berperan sebagai pendukung peserta serta membutuhkan akses informasi terkait perkembangan perlombaan.

#### 6. **Public**

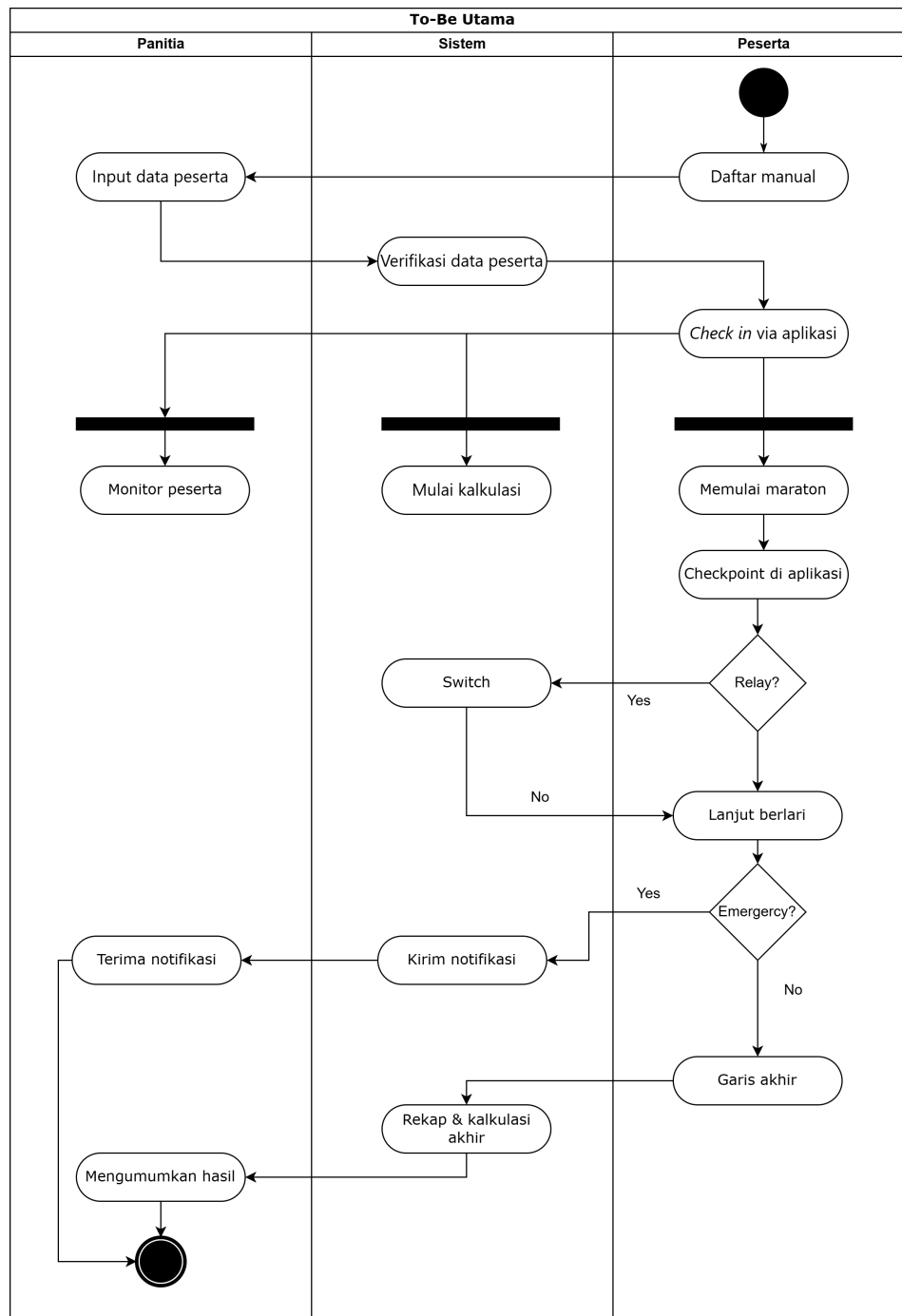
Public merupakan masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peserta maupun penyelenggara. Pengguna pada kelompok ini dapat mengakses informasi yang bersifat publik terkait perlombaan.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ideal (To-Be) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses inti penyelenggaraan maraton yang melibatkan panitia, sistem, dan peserta. Sedangkan, proses pendukung adalah proses yang melibatkan pihak eksternal seperti keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum.

### **III.2.1 Proses Utama Penyelenggaraan Marathon**

Gambar III.3 menunjukkan proses bisnis utama yang diharapkan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Proses dimulai ketika peserta melakukan pendaftaran kepada panitia. Data peserta yang telah diterima kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh panitia. Setelah data tersimpan, sistem melakukan proses verifikasi data peserta secara otomatis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan telah lengkap dan valid. Peserta yang telah terverifikasi selanjutnya dapat melakukan proses *check-in* melalui aplikasi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih bergantung pada proses manual dan pencatatan terpisah, pada kondisi ideal seluruh data peserta telah tersimpan pada satu sistem terintegrasi sehingga proses *check-in* dapat dilakukan secara digital. Ketika perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melakukan pencatatan *checkpoint* melalui aplikasi. Pada saat yang bersamaan, sistem mulai melakukan proses kalkulasi data perlombaan secara otomatis, sedangkan panitia dapat memantau seluruh peserta melalui dashboard pemantauan tanpa perlu melakukan pencatatan lokasi secara

manual.



Gambar III.3 To-Be Diagram Proses Utama

Salah satu kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara adalah dukungan terhadap kategori perlombaan *relay*. Oleh karena itu, setelah peserta mencapai suatu *checkpoint*, sistem akan melakukan pemeriksaan apakah peserta berada pada kategori *relay* atau tidak. Jika peserta merupakan bagian dari tim *relay*, sistem akan

menjalankan proses *switch* untuk mencatat pergantian pelari secara otomatis. Setelah proses pergantian selesai, peserta berikutnya dapat melanjutkan perlombaan. Apabila peserta tidak mengikuti kategori *relay*, maka peserta dapat langsung melanjutkan lari menuju *checkpoint* berikutnya atau garis akhir.

Selain pemantauan posisi peserta, sistem juga menyediakan fitur penanganan kondisi darurat (*emergency*). Apabila peserta mengalami keadaan darurat selama perlombaan, sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada panitia. Panitia kemudian menerima notifikasi tersebut dan dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan lokasi peserta yang terdeteksi oleh sistem. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

Ketika peserta berhasil mencapai garis akhir, sistem secara otomatis melakukan proses rekapitulasi dan kalkulasi hasil perlombaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Proses ini mencakup perhitungan waktu tempuh, validasi *checkpoint*, serta penentuan hasil akhir perlombaan. Setelah proses kalkulasi selesai, panitia dapat langsung mengumumkan hasil perlombaan tanpa perlu melakukan rekapitulasi manual seperti pada kondisi sebelumnya.

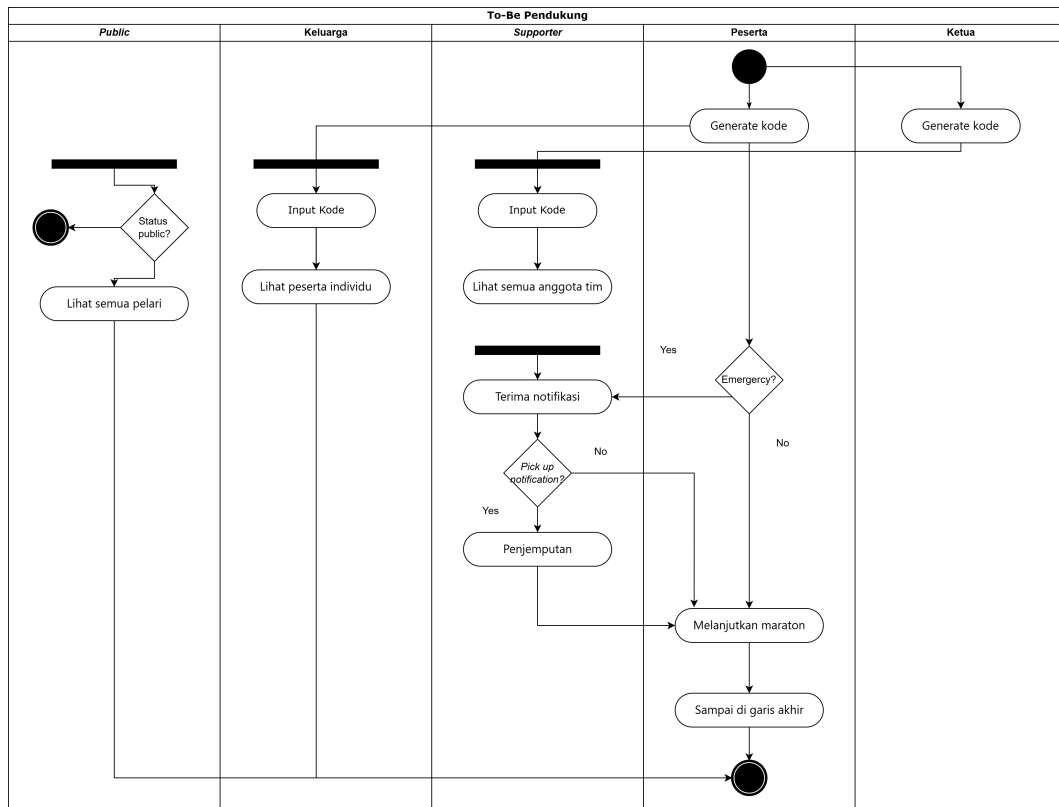
Dengan adanya sistem terintegrasi, proses pemantauan peserta, pencatatan hasil, dan pengolahan data perlombaan dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time*, sehingga mengurangi potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi operasional panitia.

### **III.2.2 Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik**

Selain proses utama penyelenggaraan maraton, hasil wawancara juga menunjukkan kebutuhan untuk memberikan akses informasi kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap perkembangan peserta selama perlombaan berlangsung. Kebutuhan tersebut digambarkan pada Gambar III.4.

Pada kondisi ideal, peserta maupun ketua tim dapat menghasilkan kode akses (*tracking code*) melalui aplikasi. Kode tersebut kemudian dapat dibagikan kepada keluarga maupun *supporter* yang ingin memantau perkembangan peserta selama perlombaan. Keluarga peserta dapat memasukkan kode yang diterima ke dalam aplikasi untuk melihat informasi pelacakan peserta secara individu. Dengan mekanisme ini, keluarga dapat mengetahui posisi dan perkembangan peserta secara langsung tanpa perlu menghubungi panitia ataupun meminta lokasi melalui aplikasi lain.





Gambar III.4 To-Be Diagram Proses Pendukung

Selain keluarga, *supporter* juga dapat menggunakan kode akses untuk melihat seluruh anggota tim yang didukungnya. Fitur ini dirancang untuk mendukung kategori *relay* maupun peserta yang mengikuti perlombaan secara berkelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, aspek keselamatan peserta menjadi salah satu kebutuhan penting dalam sistem yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, ketika peserta mengaktifkan status darurat (*emergency*), sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada *supporter*. Setelah menerima notifikasi tersebut, *supporter* dapat menentukan apakah akan melakukan proses penjemputan terhadap peserta atau tidak. Apabila diperlukan, *supporter* dapat langsung menuju lokasi peserta berdasarkan informasi yang tersedia pada aplikasi.

Selain akses khusus bagi keluarga dan *supporter*, sistem juga menyediakan akses publik. Masyarakat umum dapat melihat informasi peserta yang bersifat publik melalui aplikasi tanpa memerlukan kode akses khusus. Namun, informasi yang ditampilkan disesuaikan dengan pengaturan privasi yang ditentukan oleh peserta untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data lokasi.

Melalui mekanisme tersebut, seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perlomba-

an dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui satu platform terintegrasi. Hal ini menghilangkan kebutuhan penggunaan berbagai aplikasi terpisah seperti Google Maps, WhatsApp, maupun pencarian lokasi secara manual sebagaimana terjadi pada kondisi sebelumnya.

### III.3 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian

Berdasarkan analisis kondisi saat ini (*As-Is*) dan kondisi ideal (*To-Be*) yang diperoleh melalui wawancara dengan panitia ITB Ultra Marathon tahun 2025, terdapat beberapa kesenjangan antara proses penyelenggaraan yang berjalan saat ini dengan proses yang diharapkan pada masa mendatang.

1. kesenjangan pada integrasi sistem dan data

Pada kondisi saat ini, proses pendaftaran peserta, pencatatan waktu menggunakan *timing chip*, pelacakan lokasi peserta, serta pengelolaan hasil perlombaan dilakukan menggunakan berbagai aplikasi dan platform yang terpisah. Data yang dihasilkan tidak terhubung secara langsung sehingga panitia harus melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara manual. Sementara itu, kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya satu platform terintegrasi yang mampu mengelola seluruh data perlombaan secara terpusat.

2. kesenjangan pada proses pemantauan peserta selama perlombaan

Pada sistem yang berjalan saat ini, pemantauan peserta masih bergantung pada aplikasi pihak ketiga dan pencatatan manual oleh panitia. Akibatnya, informasi mengenai posisi dan perkembangan peserta tidak selalu tersedia secara cepat dan akurat. Berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara, sistem yang diharapkan mampu menyediakan pemantauan peserta secara *real-time* sehingga panitia dapat mengetahui kondisi dan lokasi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung.

3. kesenjangan pada penyajian informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Saat ini, peserta, keluarga, *supporter*, maupun masyarakat umum belum memiliki akses terhadap informasi perlombaan melalui platform yang terintegrasi. Informasi posisi peserta umumnya diperoleh melalui komunikasi manual atau fitur *location sharing* pada aplikasi lain. Pada kondisi ideal, seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui satu aplikasi yang sama.

4. kesenjangan pada penanganan kondisi darurat

Pada penyelenggaraan sebelumnya belum tersedia mekanisme khusus yang memungkinkan peserta mengirimkan sinyal darurat secara langsung kepada panitia maupun pihak pendukung. Padahal, mengingat karakteristik perlom-

baan ultra marathon yang memiliki jarak tempuh panjang dan medan yang menantang, fitur penanganan darurat menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada pengembangan komponen *front-end* sebagai media interaksi utama antara pengguna dengan sistem. Dengan asumsi tersebut, fokus penelitian diarahkan pada perancangan dan implementasi antarmuka pengguna (*user interface*) serta pengalaman pengguna (*user experience*) yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara efektif, interaktif, dan *real-time*. Antarmuka yang dikembangkan ditujukan untuk mendukung kebutuhan berbagai jenis pengguna, yaitu panitia, peserta, keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum, sehingga informasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai platform dapat diakses melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

### **III.4 Analisis Kebutuhan**

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi sistem saat ini, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur dan karakteristik sistem yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menerjemahkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya menjadi serangkaian kebutuhan yang lebih spesifik dan terstruktur.

Sama halnya dengan analisis kondisi, identifikasi kebutuhan juga dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap proses penyelenggaraan lomba, serta mengacu pada kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem yang ada saat ini. Selanjutnya, kebutuhan sistem akan diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional, yang akan menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan antarmuka aplikasi yang diusulkan.

#### **III.4.1 Identifikasi Masalah Pengguna**

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah yang dialami oleh pengguna sebagai dasar dalam menentukan solusi yang tepat dalam perancangan aplikasi.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya, permasalahan kemudian dibagi berdasarkan masing-masing kelompok pengguna agar kebutuhan dan kendala setiap pengguna dapat dianalisis secara lebih spesifik dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 merangkum kebutuhan utama dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok pengguna dalam penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna

| Pengguna         | Kebutuhan Utama                                      | Masalah yang Dihadapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panitia          | Monitoring peserta, operasional                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki <i>dashboard</i> terpusat untuk memantau peserta secara <i>real-time</i>.</li> <li>2. Koordinasi antar-<i>checkpoint</i> masih dilakukan secara manual.</li> <li>3. Data peserta belum terintegrasi dengan operasional lapangan.</li> </ol>                                                                                                                                           |
| Ketua Tim        | Koordinasi anggota tim relay dan manajemen tim       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesulitan memantau posisi anggota tim secara <i>real-time</i>.</li> <li>2. Koordinasi pergantian relay masih dilakukan secara manual.</li> <li>3. Tidak tersedia fitur untuk mengelola anggota tim dalam satu platform.</li> </ol>                                                                                                                                                                   |
| Peserta (Pelari) | Informasi progres lomba dan pelacakan posisi         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedia platform yang memungkinkan peserta memantau progres lomba secara <i>real-time</i>.</li> <li>2. Informasi posisi dan status peserta selama perlombaan belum terintegrasi dalam satu sistem.</li> <li>3. Sistem pelacakan masih bergantung pada RFID/<i>running chip</i> di <i>checkpoint</i>.</li> </ol>                                                                               |
| Tim Support      | Pemantauan lokasi peserta untuk logistik dan bantuan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedia sistem terintegrasi untuk memantau lokasi peserta serta memperoleh estimasi waktu kedatangan (ETA) dan keberangkatan (ETD) secara <i>real-time</i>.</li> <li>2. Distribusi logistik dan pemberian bantuan belum didukung oleh informasi lokasi peserta yang terintegrasi.</li> <li>3. Koordinasi kebutuhan penjemputan dan dukungan peserta masih dilakukan secara manual.</li> </ol> |

*Bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna (lanjutan)

| Pengguna | Kebutuhan Utama                                  | Masalah yang Dihadapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penonton | Informasi perkembangan peserta selama perlombaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedia platform untuk memantau progres dan posisi peserta tertentu secara <i>real-time</i>.</li> <li>2. Penonton tidak dapat melihat informasi perkembangan peserta secara spesifik dalam satu tampilan terintegrasi.</li> <li>3. Informasi kondisi dan status peserta selama perlombaan masih diperoleh melalui komunikasi manual.</li> </ol> |
| Public   | Informasi perkembangan peserta selama perlombaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedia platform untuk memantau posisi peserta secara <i>real-time</i>.</li> <li>2. Tidak dapat melihat informasi peserta melalui satu platform terintegrasi.</li> <li>3. Tidak tersedia informasi status dan progres peserta yang dapat diakses secara publik.</li> </ol>                                                                      |

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh kelompok pengguna bersumber pada akar masalah yang sama, yaitu tidak tersedianya platform yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara terpusat, real-time, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

#### III.4.2 Kebutuhan Fungsional

Pada bagian ini, disusun kebutuhan fungsional yang berfokus pada perilaku, tampilan, serta interaksi yang harus disediakan oleh *front-end* sistem pelacakan ITB Ultra Marathon. Kebutuhan ini menggambarkan fitur-fitur utama yang perlu hadir pada antarmuka guna mendukung proses pelacakan, penyajian informasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End*

| Kode           | Kebutuhan | Deskripsi |
|----------------|-----------|-----------|
| <b>Panitia</b> |           |           |

*Bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

| Kode                    | Kebutuhan                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01                   | Dashboard Pemantauan Lomba                 | Menampilkan peta interaktif yang berisi posisi seluruh pelari secara <i>real-time</i> , lokasi <i>checkpoint</i> , <i>water station</i> , titik <i>start</i> , dan <i>finish</i> .  |
| FR-02                   | Daftar dan Notifikasi Darurat              | Menyediakan daftar peserta yang mengirimkan permintaan bantuan (SOS) serta notifikasi secara <i>real-time</i> .                                                                     |
| FR-03                   | Daftar dan Notifikasi Peserta Keluar Jalur | Menyediakan daftar peserta yang terdeteksi keluar dari rute perlombaan ( <i>lost track</i> ) beserta notifikasi secara <i>real-time</i> .                                           |
| <b>Ketua Tim</b>        |                                            |                                                                                                                                                                                     |
| FR-04                   | Manajemen Tim                              | Menyediakan tampilan untuk membuat tim, mengundang anggota, menerima undangan, serta melihat struktur tim relay.                                                                    |
| FR-05                   | Dashboard Pelacakan Tim                    | Menampilkan posisi anggota tim secara <i>real-time</i> dalam bentuk peta interaktif.                                                                                                |
| FR-06                   | Visualisasi ETA dan ETD                    | Menampilkan estimasi waktu kedatangan ( <i>Estimated Time of Arrival</i> ) dan estimasi waktu keberangkatan ( <i>Estimated Time of Departure</i> ) anggota tim pada titik tertentu. |
| FR-07                   | Notifikasi Darurat                         | Menyediakan notifikasi apabila anggota tim mengirim permintaan bantuan darurat (SOS).                                                                                               |
| FR-08                   | Notifikasi Keluar Jalur                    | Menyediakan notifikasi apabila anggota tim keluar dari rute perlombaan ( <i>lost track</i> ).                                                                                       |
| FR-09                   | Generate Kode Tim Support                  | Menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh tim support untuk mengakses data tim.                                                               |
| <b>Peserta (Pelari)</b> |                                            |                                                                                                                                                                                     |

*Bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

| Kode               | Kebutuhan                  | Deskripsi                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-10              | Dashboard Pelacakan        | Menampilkan posisi pelari secara <i>real-time</i> pada peta interaktif beserta informasi rute perlombaan.                     |
| FR-11              | Visualisasi ETA dan ETD    | Menampilkan estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan pada <i>checkpoint</i> atau titik tertentu.                           |
| FR-12              | Permintaan Bantuan Darurat | Menyediakan fitur SOS untuk mengirim permintaan bantuan beserta lokasi pelari secara <i>real-time</i> .                       |
| FR-13              | Deteksi Keluar Jalur       | Menyediakan fitur untuk mendeteksi ketika pelari keluar dari rute perlombaan dan memberikan peringatan kepada pelari.         |
| FR-14              | Status Checkpoint          | Menampilkan informasi ketika pelari memasuki area <i>checkpoint</i> dan status <i>checkpoint</i> yang telah dilalui.          |
| FR-15              | Pergantian Relay           | Menyediakan fitur untuk melakukan pergantian pelari ketika memasuki area pergantian relay.                                    |
| FR-16              | Pemantauan Anggota Tim     | Menampilkan posisi anggota lain yang berada dalam grup relay yang sama secara <i>real-time</i> .                              |
| FR-17              | Generate Kode Penonton     | Menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh keluarga atau penonton untuk memantau pelari. |
| FR-18              | Pengaturan Visibilitas     | Menyediakan fitur untuk mengatur status pelacakan menjadi publik atau privat.                                                 |
| <b>Tim Support</b> |                            |                                                                                                                               |
| FR-19              | Dashboard Pelacakan        | Menampilkan posisi peserta secara <i>real-time</i> untuk mendukung kebutuhan logistik dan bantuan selama perlombaan.          |
| FR-20              | Visualisasi ETA dan ETD    | Menampilkan estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan peserta pada titik tertentu.                                          |

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

| Kode                   | Kebutuhan                  | Deskripsi                                                                                 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-21                  | Notifikasi Darurat         | Menyediakan notifikasi apabila peserta mengirim permintaan bantuan darurat (SOS).         |
| FR-22                  | Notifikasi Keluar Jalur    | Menyediakan notifikasi apabila peserta keluar dari rute perlombaan ( <i>lost track</i> ). |
| <b>Publik/Penonton</b> |                            |                                                                                           |
| FR-23                  | Dashboard Pelacakan Publik | Menampilkan posisi pelari yang mengaktifkan visibilitas publik secara <i>real-time</i> .  |
| FR-24                  | Informasi Sponsor          | Menampilkan informasi dan logo sponsor yang mendukung penyelenggaraan perlombaan.         |

### III.4.3 Kebutuhan Nonfungsional

Pada bagian ini dirumuskan kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada kualitas tampilan, performa, aksesibilitas, keamanan antarmuka, serta aspek usability yang wajib dipenuhi oleh *front-end*. Kebutuhan ini memastikan sistem mudah digunakan, cepat, aman, dan mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang konsisten selama acara berlangsung

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End*

| Kode  | Kebutuhan        | Deskripsi                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-01 | <i>Usability</i> | <i>Front-end</i> harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan, mudah dipahami, serta mendukung akses cepat terhadap fitur utama aplikasi pada perangkat yang dimiliki pengguna. |
| NF-02 | <i>Integrity</i> | <i>Front-end</i> harus menerapkan autentikasi, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, serta perlindungan terhadap data sensitif pengguna.                                  |

*Bersambung ke halaman berikutnya*



Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End* (lanjutan)

| Kode  | Kebutuhan               | Deskripsi                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-03 | <i>Efficiency</i>       | <i>Front-end</i> harus mampu menampilkan data dan memuat halaman secara cepat serta mengoptimalkan penggunaan jaringan selama perlombaan berlangsung.                |
| NF-04 | <i>Correctness</i>      | Informasi yang ditampilkan seperti posisi pelari, ETA, status <i>checkpoint</i> , dan data operasional harus sesuai dengan data terbaru dari sistem <i>backend</i> . |
| NF-05 | <i>Reliability</i>      | <i>Front-end</i> harus tetap dapat digunakan secara stabil selama perlombaan berlangsung dan mampu menangani gangguan jaringan atau GPS sementara.                   |
| NF-06 | <i>Maintainability</i>  | Struktur kode <i>front-end</i> harus modular, mudah dipelihara, serta memiliki dokumentasi yang memudahkan proses pengembangan lanjutan.                             |
| NF-07 | <i>Testability</i>      | <i>Front-end</i> harus mendukung proses pengujian antarmuka dan integrasi API yang memadai.                                                                          |
| NF-08 | <i>Flexibility</i>      | <i>Front-end</i> harus mampu mendukung penyesuaian tampilan berdasarkan kebutuhan pengguna yang berbeda.                                                             |
| NF-09 | <i>Reusability</i>      | Komponen antarmuka harus dapat digunakan kembali pada berbagai halaman dan fitur untuk menjaga konsistensi desain aplikasi.                                          |
| NF-10 | <i>Portability</i>      | <i>Front-end</i> harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai perangkat.                                                                                           |
| NF-11 | <i>Interoperability</i> | <i>Front-end</i> harus mampu berintegrasi dengan layanan eksternal seperti API <i>tracking</i> , autentikasi, dan layanan peta digital.                              |

### III.5 Analisis Pemilihan Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, diperlukan analisis terhadap alternatif solusi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dalam pengembangan sistem yang mampu mendukung penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon secara efektif.

Pada tahap ini, beberapa alternatif solusi terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang telah dianalisis. Selanjutnya, setiap alternatif solusi dibandingkan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya terhadap kebutuhan penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon, sehingga dapat dipilih solusi yang paling tepat untuk diimplementasikan.

#### III.5.1 Alternatif Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, terdapat empat alternatif pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon.

##### III.5.1.1 Alternatif 1: Optimalisasi Sistem *Timing Chip* RFID yang Ada

Alternatif pertama adalah mengoptimalkan sistem *timing chip* berbasis RFID yang telah digunakan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon sebelumnya. Pendekatan ini tidak mengembangkan antarmuka baru, melainkan memperluas pemanfaatan infrastruktur RFID yang ada dengan menambahkan lapisan perangkat lunak yang mampu mengolah dan meneruskan data dari *tag reader* ke suatu sistem terpusat.

Dalam pendekatan ini, data yang dihasilkan oleh chip RFID saat peserta melewati *checkpoint* dapat diteruskan secara otomatis ke basis data terpusat yang dapat diakses oleh panitia melalui antarmuka sederhana. Keunggulan utama alternatif ini adalah pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan pengadaan perangkat baru secara menyeluruh, serta akurasi pencatatan waktu yang sudah terbukti tinggi.

Namun, sistem RFID pada dasarnya hanya mampu mencatat data pada titik-titik *checkpoint* yang dilengkapi *tag reader*, sehingga tidak dapat memberikan informasi posisi peserta secara kontinu di antara titik-titik tersebut. Selain itu, pendekatan ini belum mampu menyediakan pengalaman pemantauan perlombaan yang interaktif dan *real-time* bagi peserta, keluarga, maupun *supporter*.

### **III.5.1.2 Alternatif 2: Aplikasi Mobile *Cross-Platform***

Alternatif kedua adalah pengembangan aplikasi mobile *cross-platform* menggunakan *framework* seperti Flutter atau React Native. Pendekatan ini memungkinkan satu basis kode dijalankan pada sistem operasi Android dan iOS sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dibandingkan aplikasi native terpisah.

Pendekatan ini mendukung akses terhadap fitur perangkat keras seperti GPS, notifikasi, dan layanan lokasi latar belakang yang diperlukan untuk pelacakan peserta secara *real-time*. Selain itu, antarmuka mobile dinilai sesuai dengan konteks penggunaan sistem karena mayoritas pengguna, seperti peserta, *supporter*, dan keluarga pelari, menggunakan perangkat mobile selama perlombaan berlangsung.

Meskipun demikian, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dalam melayani kebutuhan pengguna yang bersifat administratif, seperti pengelolaan data rute atau pemantauan operasional secara menyeluruh oleh panitia, yang umumnya lebih efektif dilakukan melalui antarmuka berbasis web dengan layar lebih lebar. Selain itu, satu basis kode *cross-platform* terkadang menghasilkan pengalaman yang kurang optimal di masing-masing platform dibandingkan pendekatan native.

### **III.5.1.3 Alternatif 3: Aplikasi Web Berbasis Browser**

Alternatif ketiga adalah pengembangan aplikasi web yang dapat diakses langsung melalui peramban tanpa memerlukan proses instalasi. Pendekatan ini memungkinkan satu sistem digunakan pada berbagai perangkat melalui desain yang responsif, serta memudahkan distribusi dan pembaruan aplikasi secara terpusat.

Namun, aplikasi web memiliki keterbatasan dalam mengakses fitur perangkat keras tertentu, khususnya pelacakan GPS latar belakang yang diperlukan untuk pemantauan posisi peserta secara kontinu selama perlombaan berlangsung. Pengalaman penggunaan pada perangkat mobile juga cenderung kurang optimal dibandingkan aplikasi mobile khusus.

### **III.5.1.4 Alternatif 4: Aplikasi Hibrida Web dan Mobile**

Alternatif keempat adalah pendekatan hibrida yang menggabungkan aplikasi web untuk kebutuhan administratif dan aplikasi mobile untuk kebutuhan operasional di lapangan. Aplikasi web digunakan oleh panitia untuk mengelola data lomba, mengunggah rute, dan memantau operasional secara menyeluruh melalui antarmuka *desktop* yang lebih luas, sedangkan aplikasi mobile digunakan oleh peserta, *supporter*, dan keluarga untuk kebutuhan pelacakan dan pemantauan perlombaan di lapangan.

Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok pengguna memperoleh antarmuka yang paling sesuai dengan konteks penggunaannya: panitia mendapatkan *dashboard* web yang kaya fitur administratif, sementara peserta dan *supporter* mendapatkan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk akses GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan penggunaan satu tangan di lapangan. Dengan demikian, pendekatan hibrida mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional secara lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan tunggal.

Meskipun memiliki kompleksitas pengembangan yang lebih tinggi karena memerlukan dua basis kode yang dikembangkan dan dikelola secara bersamaan, pendekatan ini memberikan keunggulan fungsional yang signifikan bagi seluruh kelompok pengguna dalam ekosistem penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon.

### III.5.2 Analisis Penentuan Solusi

Penentuan solusi dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang bekerja dengan cara menyusun masalah ke dalam hierarki, membandingkan setiap kriteria dan alternatif secara berpasangan (*pairwise comparison*), kemudian menghitung bobot prioritas masing-masing elemen berdasarkan vektor eigen dari matriks perbandingan tersebut (Saaty1980). Konsistensi penilaian diukur melalui *Consistency Ratio* (CR), di mana nilai  $CR \leq 0,10$  menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan cukup konsisten dan dapat diterima (Saaty1980). Metode AHP telah banyak digunakan dalam pemilihan perangkat lunak dan teknologi karena kemampuannya mengakomodasi kriteria kualitatif maupun kuantitatif secara terstruktur (Vaidya2006).

#### III.5.2.1 Penetapan Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. **C1: Performa dan Akses Perangkat Keras:** kemampuan memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor gerak yang krusial untuk penggunaan di lapangan selama perlombaan berlangsung.
2. **C2: Kesesuaian Kebutuhan Fungsional:** sejauh mana alternatif mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi, termasuk unggah GPX, pelacakan peserta *real-time*, pemantauan administratif oleh panitia, dan pemantauan oleh *supporter*.
3. **C3: Aksesibilitas Pengguna:** kemudahan seluruh kelompok pengguna dalam mengakses sistem tanpa hambatan teknis yang berlebihan.

4. **C4: Efisiensi Pengembangan:** tingkat kemudahan dan efisiensi sumber daya yang diperlukan; skor lebih tinggi berarti lebih efisien untuk dikembangkan dan dipelihara.
5. **C5: Kemudahan Distribusi:** kemudahan menyebarkan sistem kepada pengguna, termasuk kecepatan pembaruan dan jangkauan platform.

### III.5.2.2 Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Perbandingan berpasangan antar kriteria dilakukan menggunakan skala Saaty (1–9), dengan mempertimbangkan bahwa konteks perlombaan lapangan menjadikan performa perangkat keras dan kesesuaian fungsional sebagai prioritas utama. Matriks perbandingan berpasangan disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

| Kriteria            | C1    | C2    | C3    | C4     | C5     |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| C1                  | 1     | 2     | 3     | 4      | 5      |
| C2                  | 1/2   | 1     | 2     | 3      | 4      |
| C3                  | 1/3   | 1/2   | 1     | 2      | 2      |
| C4                  | 1/4   | 1/3   | 1/2   | 1      | 2      |
| C5                  | 1/5   | 1/4   | 1/2   | 1/2    | 1      |
| <b>Jumlah Kolom</b> | 2,283 | 4,083 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |

### III.5.2.3 Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot

Setelah matriks perbandingan terbentuk, setiap sel dinormalisasi dengan cara membaginya dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Tujuan normalisasi ini adalah menyamakan skala seluruh nilai sehingga dapat dibandingkan secara proporsional.

Setelah seluruh sel dinormalisasi, bobot prioritas setiap kriteria ( $w_i$ ) dihitung sebagai rata-rata dari nilai-nilai ternormalisasi pada baris yang bersangkutan seperti yang dilakukan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria

| Kriteria | C1    | C2    | C3    | C4    | C5    | <b>Bobot (<math>w</math>)</b> |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| C1       | 0,438 | 0,490 | 0,429 | 0,381 | 0,357 | 0,419                         |
| C2       | 0,219 | 0,245 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,264                         |
| C3       | 0,146 | 0,122 | 0,143 | 0,190 | 0,143 | 0,149                         |
| C4       | 0,110 | 0,082 | 0,071 | 0,095 | 0,143 | 0,100                         |
| C5       | 0,088 | 0,061 | 0,071 | 0,048 | 0,071 | 0,068                         |

#### III.5.2.4 Uji Konsistensi Kriteria

Uji konsistensi dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian berpasangan yang diberikan tidak saling bertentangan secara logis.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{5} \left( \frac{2,134}{0,419} + \frac{1,344}{0,264} + \frac{0,757}{0,149} + \frac{0,504}{0,100} + \frac{0,343}{0,068} \right) = 5,070$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{5,070 - 5}{4} = 0,018$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,018}{1,12} = 0,016$$

Nilai  $RI$  untuk matriks berukuran  $n = 5$  adalah 1,12 (Saaty1980). Nilai  $CR = 0,016 \leq 0,10$ , sehingga penilaian antar kriteria dinyatakan **konsisten**.

#### III.5.2.5 Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif

Perbandingan berpasangan dilakukan untuk setiap pasang alternatif pada masing-masing kriteria menggunakan skala Saaty yang sama. Rasionale penilaian untuk setiap kriteria dijelaskan sebagai berikut.

**Kriteria C1 (Performa dan Akses Perangkat Keras)** Pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling unggul pada kriteria ini karena komponen mobile-nya dioptimalkan secara penuh untuk mengakses GPS secara berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor perangkat, sementara komponen webnya tidak dibebani keterbatasan akses perangkat keras tersebut. Dengan pemisahan peran yang jelas, setiap komponen dapat dirancang sesuai kapabilitas platform masing-masing tanpa kompromi. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) memiliki kemampuan serupa melalui *plugin* yang matang, namun satu basis kode untuk dua platform terkadang mengakibatkan keterbatasan akses fitur tertentu dibandingkan implementasi native (Nawrocki2021). Sistem RFID (Alt. 1) unggul dalam akurasi pencatatan waktu di *checkpoint* namun tidak mampu menyediakan pelacakan posisi kontinu. Aplikasi web (Alt. 3) memiliki keterbatasan kritis dalam akses GPS latar belakang.

**Kriteria C2 (Kesesuaian Kebutuhan Fungsional)** Pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling sesuai karena mampu memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi secara optimal untuk setiap kelompok pengguna: panitia mendapatkan antarmuka web yang kaya fitur untuk pengelolaan rute GPX, manajemen

Tabel III.7 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1

| Alternatif     | A1 | A2  | A3 | A4  | Bobot |
|----------------|----|-----|----|-----|-------|
| A1 (RFID)      | 1  | 1/4 | 1  | 1/5 | 0,085 |
| A2 (Mobile CP) | 4  | 1   | 5  | 1/3 | 0,292 |
| A3 (Web)       | 1  | 1/5 | 1  | 1/6 | 0,078 |
| A4 (Hibrida)   | 5  | 3   | 6  | 1   | 0,545 |

data peserta, dan *dashboard* pemantauan komprehensif, sementara peserta, *supporter*, dan keluarga mendapatkan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk pelacakan *real-time* dan notifikasi darurat. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) juga mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan fungsional dalam satu aplikasi, namun menghadapi keterbatasan dalam menyajikan antarmuka administratif yang optimal untuk panitia. Aplikasi web (Alt. 3) terbatas pada fitur GPS latar belakang. Sistem RFID (Alt. 1) sangat terbatas karena hanya mencatat data di titik *checkpoint* tanpa antarmuka pengguna yang memadai.

Tabel III.8 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2

| Alternatif     | A1 | A2  | A3  | A4  | Bobot |
|----------------|----|-----|-----|-----|-------|
| A1 (RFID)      | 1  | 1/6 | 1/4 | 1/7 | 0,052 |
| A2 (Mobile CP) | 6  | 1   | 3   | 1/2 | 0,312 |
| A3 (Web)       | 4  | 1/3 | 1   | 1/4 | 0,143 |
| A4 (Hibrida)   | 7  | 2   | 4   | 1   | 0,493 |

**Kriteria C3 (Aksesibilitas Pengguna)** Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan instalasi sama sekali dan dapat diakses dari perangkat apa pun. Sistem RFID (Alt. 1) relatif mudah diakses oleh panitia karena infrastrukturnya sudah tersedia. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) kompetitif karena satu instalasi melayani Android dan iOS sekaligus. Pendekatan hibrida (Alt. 4) memiliki hambatan akses yang lebih tinggi karena pengguna perlu mengakses dua platform berbeda bergantung pada perannya, meskipun masing-masing platform dipilih sesuai konteks penggunaan yang paling natural.

Tabel III.9 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3

| Alternatif     | A1  | A2  | A3  | A4 | Bobot |
|----------------|-----|-----|-----|----|-------|
| A1 (RFID)      | 1   | 1   | 1/2 | 3  | 0,233 |
| A2 (Mobile CP) | 1   | 1   | 1/3 | 2  | 0,190 |
| A3 (Web)       | 2   | 3   | 1   | 5  | 0,488 |
| A4 (Hibrida)   | 1/3 | 1/2 | 1/5 | 1  | 0,089 |

**Kriteria C4 (Efisiensi Pengembangan)** Pada kriteria ini, pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling efisien dalam jangka panjang karena setiap komponen dikembangkan

dengan teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhannya, sehingga meminimalkan *workaround* dan penurunan performa akibat keterbatasan *framework cross-platform*. Pemeliharaan setiap komponen juga lebih terfokus dan modular. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) efisien dari sisi basis kode tunggal, namun potensi perlunya *patch* native untuk fitur tertentu dapat meningkatkan kompleksitas pemeliharaan (Nawrocki2021). Aplikasi web (Alt. 3) efisien karena satu basis kode untuk semua platform, namun terhambat keterbatasan fitur GPS. Sistem RFID (Alt. 1) memerlukan pengembangan integrasi tambahan di luar infrastruktur yang sudah ada.

Tabel III.10 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4

| Alternatif     | A1 | A2  | A3  | A4  | Bobot |
|----------------|----|-----|-----|-----|-------|
| A1 (RFID)      | 1  | 1/3 | 1/2 | 1/4 | 0,092 |
| A2 (Mobile CP) | 3  | 1   | 2   | 1/3 | 0,232 |
| A3 (Web)       | 2  | 1/2 | 1   | 1/5 | 0,133 |
| A4 (Hibrida)   | 4  | 3   | 5   | 1   | 0,542 |

**Kriteria C5 (Kemudahan Distribusi)** Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan distribusi sama sekali — pengguna cukup mengakses URL. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) kompetitif karena pembaruan dapat didistribusikan ke kedua platform secara bersamaan melalui mekanisme *over-the-air update*. Pendekatan hibrida (Alt. 4) memerlukan pembaruan terkoordinasi di dua komponen, namun pembaruan komponen web dapat dilakukan secara instan tanpa instalasi ulang. Sistem RFID (Alt. 1) memiliki distribusi paling terbatas karena bergantung pada perangkat keras fisik.

Tabel III.11 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5

| Alternatif     | A1 | A2  | A3  | A4  | Bobot |
|----------------|----|-----|-----|-----|-------|
| A1 (RFID)      | 1  | 1/4 | 1/6 | 1/2 | 0,072 |
| A2 (Mobile CP) | 4  | 1   | 1/3 | 2   | 0,237 |
| A3 (Web)       | 6  | 3   | 1   | 5   | 0,567 |
| A4 (Hibrida)   | 2  | 1/2 | 1/5 | 1   | 0,124 |

### III.5.2.6 Perhitungan Skor Akhir

Skor akhir setiap alternatif dihitung sebagai jumlah tertimbang dari bobot lokal pada setiap kriteria dikalikan dengan bobot kriteria yang bersangkutan.

Tabel III.12 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif

| Alternatif     | C1 × 0,419                   | C2 × 0,264                   | C3 × 0,149                   | C4 × 0,100                   | C5 × 0,068                   | Skor Akhir | Peringkat |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| A1 (RFID)      | $0,085 \times 0,419 = 0,036$ | $0,052 \times 0,264 = 0,014$ | $0,233 \times 0,149 = 0,035$ | $0,092 \times 0,100 = 0,009$ | $0,072 \times 0,068 = 0,005$ | 0,098      | 4         |
| A2 (Mobile CP) | $0,292 \times 0,419 = 0,122$ | $0,312 \times 0,264 = 0,082$ | $0,190 \times 0,149 = 0,028$ | $0,232 \times 0,100 = 0,023$ | $0,237 \times 0,068 = 0,016$ | 0,272      | 2         |
| A3 (Web)       | $0,078 \times 0,419 = 0,033$ | $0,143 \times 0,264 = 0,038$ | $0,488 \times 0,149 = 0,073$ | $0,133 \times 0,100 = 0,013$ | $0,567 \times 0,068 = 0,039$ | 0,195      | 3         |
| A4 (Hibrida)   | $0,545 \times 0,419 = 0,228$ | $0,493 \times 0,264 = 0,130$ | $0,089 \times 0,149 = 0,013$ | $0,542 \times 0,100 = 0,054$ | $0,124 \times 0,068 = 0,008$ | 0,434      | 1         |



### III.5.2.7 Hasil dan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, Alternatif 4 (Aplikasi Hibrida Web dan Mobile) memperoleh skor tertinggi sebesar 0,434 dan ditetapkan sebagai solusi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Alternatif 4 unggul secara dominan pada dua kriteria berbobot terbesar, yaitu performa dan akses perangkat keras (C1, bobot 0,419) dengan skor lokal 0,545, serta kesesuaian kebutuhan fungsional (C2, bobot 0,264) dengan skor lokal 0,493. Hal ini mencerminkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon yang melibatkan berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan berbeda, pendekatan hibrida mampu menyediakan antarmuka yang paling optimal untuk setiap peran: panitia mendapatkan *dashboard* web yang kaya fitur untuk pengelolaan operasional, sementara peserta, *supporter*, dan keluarga mendapatkan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk pelacakan GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan penggunaan di lapangan. Selain itu, Alt. 4 juga memperoleh skor tertinggi pada kriteria efisiensi pengembangan (C4) dengan skor lokal 0,542, karena setiap komponen dikembangkan menggunakan teknologi yang paling sesuai sehingga meminimalkan *workaround* teknis.

Alternatif 2 (*cross-platform*) menempati peringkat kedua dengan skor 0,272, unggul pada efisiensi basis kode tunggal, namun menghadapi keterbatasan dalam menyajikan antarmuka yang optimal untuk seluruh kelompok pengguna secara bersamaan. Alternatif 3 (web) menempati peringkat ketiga dengan skor 0,195, unggul pada aksesibilitas dan kemudahan distribusi, namun gugur pada kriteria utama akibat keterbatasan akses GPS latar belakang. Alternatif 1 (RFID) memperoleh skor terendah sebesar 0,098 karena ketidakmampuannya menyediakan pelacakan posisi kontinu dan antarmuka mandiri bagi pengguna.

Dengan demikian, aplikasi hibrida web dan mobile dipilih sebagai solusi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon secara menyeluruh, dengan penelitian ini berfokus pada pengembangan komponen *front-end* sisi mobile yang digunakan oleh peserta, *supporter*, dan keluarga selama perlombaan berlangsung.



## BAB IV

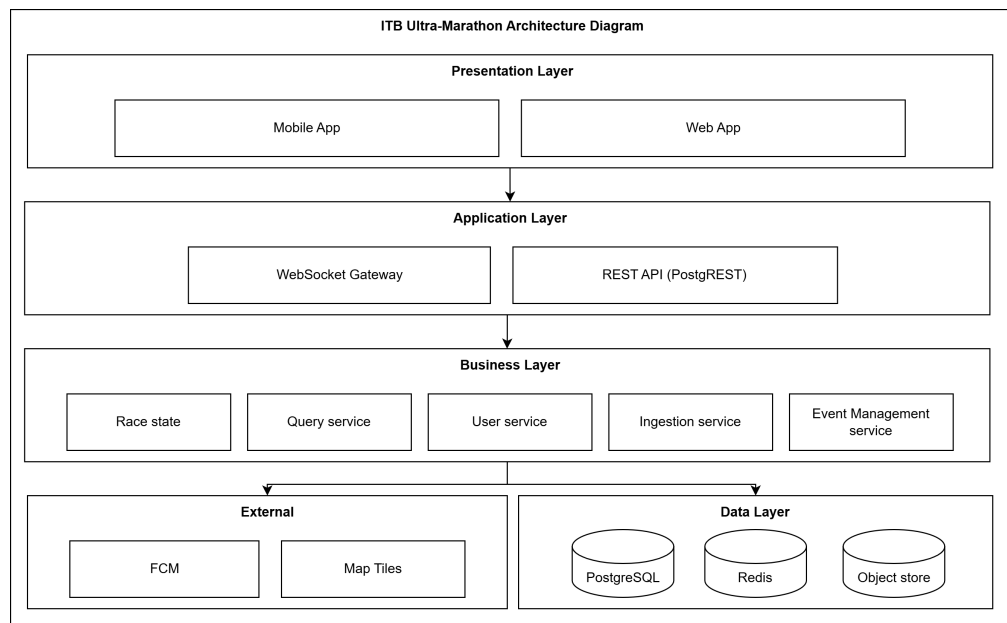
### PERANCANGAN *FRONT-END* APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON

Bab ini membahas proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, meliputi arsitektur sistem secara keseluruhan, pe-  
modelan fungsional sistem, rancangan *behavioral*, serta rancangan antarmuka peng-  
guna pada aplikasi *mobile* ITB Ultra-Marathon.

#### IV.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon dirancang menggunakan *layered architecture* yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen sistem secara terstruktur. Arsitektur ini terdiri dari lima lapisan utama, yaitu *Presentation Layer*, *Application Layer*, *Business Layer*, *External Services*, dan *Data Layer*.

Gambar IV.1 menyajikan representasi visual dari arsitektur sistem *tracker* ITB Ultra-Marathon.



Gambar IV.1 Arsitektur Sistem Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon

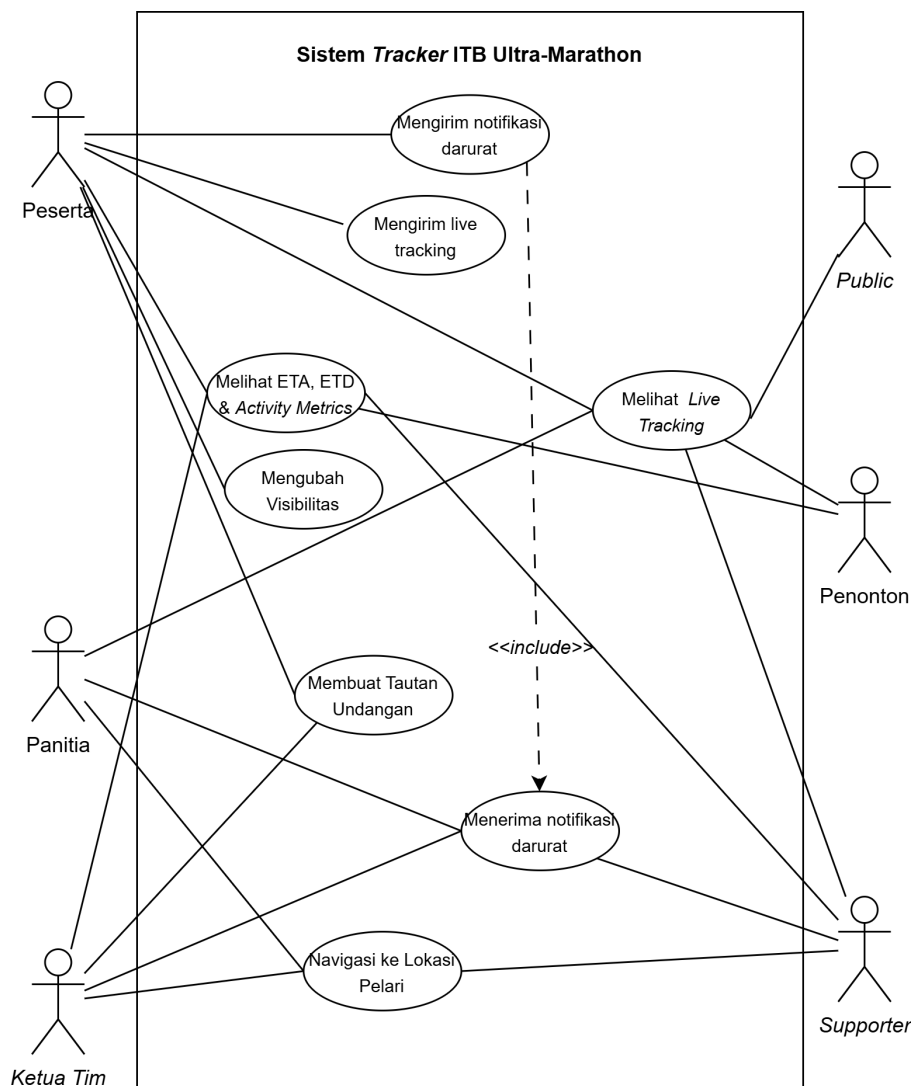
*Presentation Layer* terdiri dari dua antarmuka pengguna, yaitu aplikasi *mobile* berbasis React Native/Expo untuk Peserta, Ketua Tim, Supporter, dan Penonton, serta aplikasi web berbasis React yang digunakan oleh Panitia untuk manajemen perlombaan. *Application Layer* berfungsi sebagai pintu masuk seluruh permintaan dari klien. *API Gateway* menangani *routing*, autentikasi berbasis *invite link*, dan pembatasan laju permintaan (*rate limiting*). Di samping itu, PostgREST berperan sebagai lapisan REST API langsung di atas basis data PostgreSQL untuk operasi baca-tulis yang bersifat standar. *Business Layer* mengandung lima layanan utama. *Race state service* mengelola status perlombaan, validasi *checkpoint*, dan pergantian *relay*. *Query service* menangani kebutuhan baca data seperti pemfilteran posisi pelari dan kalkulasi ETA. *User service* mengelola autentikasi pengguna melalui mekanisme *invite link* yang menghasilkan *access token* dan *refresh token*. *Ingestion service* menerima data lokasi GPS dari perangkat *mobile* melalui HTTP *polling* serta menangani permintaan darurat (SOS). *Event management service* mengelola konfigurasi rute, titik *checkpoint*, dan data operasional perlombaan. *External Services* mencakup dua layanan eksternal. Firebase Cloud Messaging (FCM) digunakan secara eksklusif untuk identifikasi perangkat melalui FCM token, bukan untuk pengiriman notifikasi *push*. Tile peta disediakan oleh OpenStreetMap sebagai sumber data kartografi *open-source*. *Data Layer* terdiri dari PostgreSQL sebagai basis data relasional utama, Redis untuk *caching* dan penyimpanan sesi sementara, serta *object store* untuk berkas statis seperti data rute GPX.

## IV.2 Pemodelan Fungsional Sistem

Pemodelan fungsional dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon direpresentasikan menggunakan *use case diagram* untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi utama sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual mengenai bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing. Dengan adanya pemodelan ini, proses identifikasi kebutuhan fungsional dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga membantu pengembang dalam memahami alur penggunaan sistem, cakupan fitur, serta batasan interaksi yang terjadi pada aplikasi yang dirancang.

Selain digunakan sebagai alat dokumentasi kebutuhan sistem, *use case diagram* juga membantu dalam proses komunikasi antara pengembang dan pihak terkait dalam proses pengembangan aplikasi. Melalui diagram ini, setiap fungsi utama dapat dipetakan secara jelas sehingga mempermudah proses analisis, perancangan, serta implementasi fitur pada aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon.

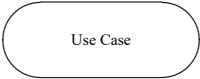
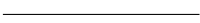
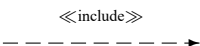
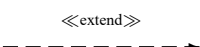
Gambar IV.2 merupakan *use case diagram* dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon yang melibatkan lima aktor utama, yaitu Peserta, Ketua Tim, Supporter, Penonton, dan Panitia. Penjelasan terkait karakteristik serta kebutuhan masing-masing aktor telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Secara umum, kelima aktor tersebut memiliki peran yang berbeda dalam mendukung jalannya perlombaan. Melalui pemodelan ini, hubungan antara setiap aktor dengan fitur-fitur utama sistem dapat divisualisasikan secara lebih jelas. Dengan demikian, aplikasi yang dirancang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh selama perlombaan berlangsung.



Gambar IV.2 *Use Case Diagram* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam *use case diagram* dijelaskan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Legenda *Use Case Diagram*

| Simbol                                                                                        | Nama                  | Keterangan                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Actor    | <i>Actor</i>          | Entitas yang berinteraksi dengan sistem                                                                     |
|              | <i>System</i>         | Sistem yang sedang dikembangkan                                                                             |
| <br>Use Case | <i>Use Case</i>       | Aktivitas yang dapat dilakukan <i>actor</i> pada sistem                                                     |
|              | <i>Association</i>    | Relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i>                                                           |
|              | <i>Generalization</i> | Relasi antara dua <i>actor</i> atau dua <i>use case</i> yang salah satunya mewarisi sifat dari yang lainnya |
|              | <i>Include</i>        | Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan bagian dari <i>use case</i> lainnya          |
|            | <i>Extend</i>         | Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan perluasan dari <i>use case</i> lainnya       |

Deskripsi lengkap setiap *use case* yang terdapat dalam diagram dijelaskan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon

| ID    | Nama <i>Use Case</i>        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-01 | Mengirim Notifikasi Darurat | Peserta dapat mengirimkan notifikasi darurat kepada pihak terkait apabila mengalami kondisi tertentu (misalnya cedera atau kendala) selama perlombaan berlangsung. <i>Use case</i> ini meng-include <i>use case</i> Menerima Notifikasi Darurat (UC-07), sehingga setiap notifikasi yang dikirim akan otomatis diteruskan dan diterima oleh aktor terkait. |

*Bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

| ID    | Nama <i>Use Case</i>                       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-02 | Melihat ETA, ETD & <i>Activity Metrics</i> | Peserta dapat melihat estimasi waktu kedatangan ( <i>ETA</i> ) dan estimasi waktu keberangkatan ( <i>ETD</i> ) ke <i>checkpoint</i> atau garis <i>finish</i> , serta memantau data performa aktivitas larinya secara <i>real-time</i> , meliputi kecepatan, jarak tempuh, dan waktu berlari.                                                                                  |
| UC-03 | Mengubah Visibilitas                       | Peserta dapat mengatur tingkat visibilitas data lokasi dan aktivitasnya, yaitu menentukan apakah posisinya dapat dipantau secara publik atau hanya oleh pihak tertentu. <i>Use case</i> ini merupakan perluasan ( <i>extend</i> ) dari <i>use case</i> Melihat <i>Live Tracking</i> (UC-05), yang dijalankan ketika peserta memilih untuk mengubah pengaturan visibilitasnya. |
| UC-04 | Mengirim <i>Live Tracking</i>              | Peserta mengirimkan data lokasi secara <i>real-time</i> selama perlombaan berlangsung agar posisi dan pergerakannya dapat dipantau melalui sistem <i>tracker</i> . Data lokasi yang dikirim digunakan untuk mendukung pemantauan <i>live tracking</i> , perhitungan estimasi waktu, dan fitur terkait lainnya.                                                                |
| UC-05 | Melihat <i>Live Tracking</i>               | Aktor dapat memantau posisi peserta secara <i>real-time</i> pada peta selama perlombaan berlangsung. <i>Use case</i> ini dapat diakses oleh Peserta, Panitia, Ketua Tim, <i>Public</i> , Penonton, dan <i>Supporter</i> , sesuai dengan visibilitas yang telah diatur oleh masing-masing peserta.                                                                             |

*Bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

| ID    | Nama <i>Use Case</i>        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-06 | Membuat Tautan Undangan     | Ketua tim dapat membuat dan membagikan tautan undangan kepada <i>Supporter</i> , dan peserta dapat membagikan tautan kepada keluarga atau penonton agar dapat mengakses dan memantau jalannya perlombaan melalui sistem <i>tracker</i> .                                                                        |
| UC-07 | Menerima Notifikasi Darurat | Aktor menerima notifikasi darurat yang dikirimkan oleh Peserta terkait kondisi tertentu selama perlombaan. <i>Use case</i> ini diterima oleh Panitia, Ketua Tim, <i>Public</i> , dan <i>Supporter</i> , dan merupakan <i>use case</i> yang di-include oleh <i>use case</i> Mengirim Notifikasi Darurat (UC-01). |
| UC-08 | Navigasi ke Lokasi Pelari   | Panitia, Ketua Tim, dan <i>Supporter</i> dapat melakukan navigasi menuju lokasi peserta saat ini berdasarkan titik koordinat <i>live tracking</i> yang tersedia guna memberikan dukungan langsung di lapangan.                                                                                                  |

### IV.3 Rancangan *Behavioral*

Berdasarkan rancangan antarmuka pengguna dan pemodelan fungsional sistem, rancangan *behavioral* direpresentasikan menggunakan *sequence diagram*. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama aplikasi berdasarkan alur waktu eksekusi proses. Alur interaksi sistem dibagi ke dalam delapan skenario sesuai dengan proses utama yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Ketelurusan setiap skenario terhadap *use case* yang bersesuaian dirangkum pada Tabel IV.3.

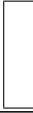
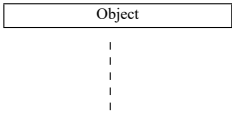
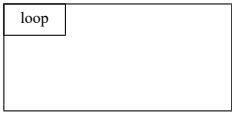


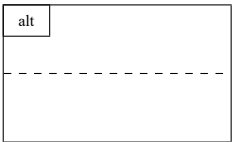
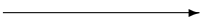
Tabel IV.3 Ketelurusan *Sequence Diagram* terhadap *Use Case*

| Kode  | Skenario                                      | <i>Use Case</i> Terkait |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| SK-01 | Mengirim Lokasi                               | UC-01                   |
| SK-02 | Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i> | UC-02                   |
| SK-03 | Mengirim Notifikasi Darurat                   | UC-03                   |
| SK-04 | Mengubah Visibilitas                          | UC-04                   |
| SK-05 | Melihat <i>Live Tracking</i>                  | UC-05                   |
| SK-06 | Membuat Tautan Undangan                       | UC-06                   |
| SK-07 | Menerima Notifikasi Darurat                   | UC-07                   |
| SK-08 | Navigasi ke Lokasi Pelari                     | UC-08                   |

Legenda simbol yang digunakan dalam *sequence diagram* dijelaskan pada Tabel IV.4.

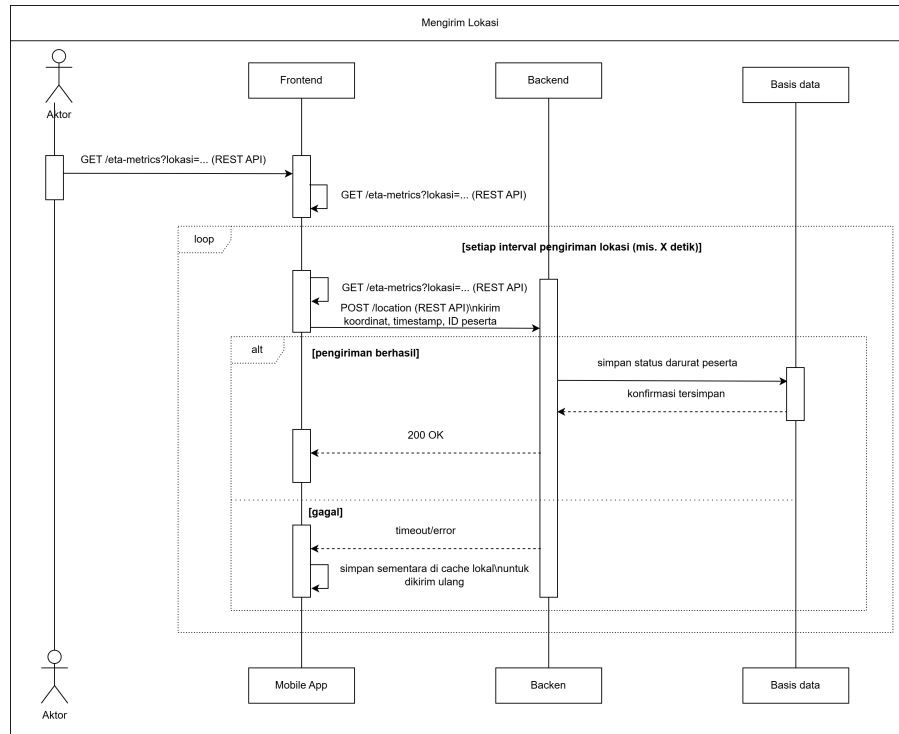
Tabel IV.4 Legenda *Sequence Diagram*

| Simbol                                                                              | Nama                   | Keterangan                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Activation</i>      | Periode waktu di mana suatu objek sedang aktif menjalankan operasi atau menunggu respons.                                             |
|  | <i>Object Lifeline</i> | Garis vertikal putus-putus yang merepresentasikan keberadaan suatu objek atau komponen selama rentang waktu tertentu dalam interaksi. |
|  | <i>Actor Lifeline</i>  | Garis vertikal putus-putus yang menggambarkan keberadaan seorang aktor selama interaksi berlangsung.                                  |
|  | <i>Loop Fragment</i>   | Fragmen kombinasi yang menunjukkan blok pesan yang diulang selama kondisi tertentu terpenuhi.                                         |

| Simbol                                                                            | Nama                        | Keterangan                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Optional Fragment</i>    | Fragmen kombinasi yang menunjukkan blok pesan yang hanya dieksekusi apabila kondisi penjaga ( <i>guard condition</i> ) terpenuhi.                  |
|  | <i>Alternative Fragment</i> | Fragmen kombinasi yang menunjukkan dua atau lebih blok pesan alternatif, di mana hanya satu blok yang dieksekusi berdasarkan kondisi yang berlaku. |
|  | <i>Message</i>              | Panah solid yang merepresentasikan pengiriman pesan atau pemanggilan operasi dari satu objek ke objek lain.                                        |
|  | <i>Return Message</i>       | Panah putus-putus yang merepresentasikan pengembalian nilai atau respons dari operasi yang telah dieksekusi.                                       |

#### IV.3.1 SK-01 Mengirim Lokasi

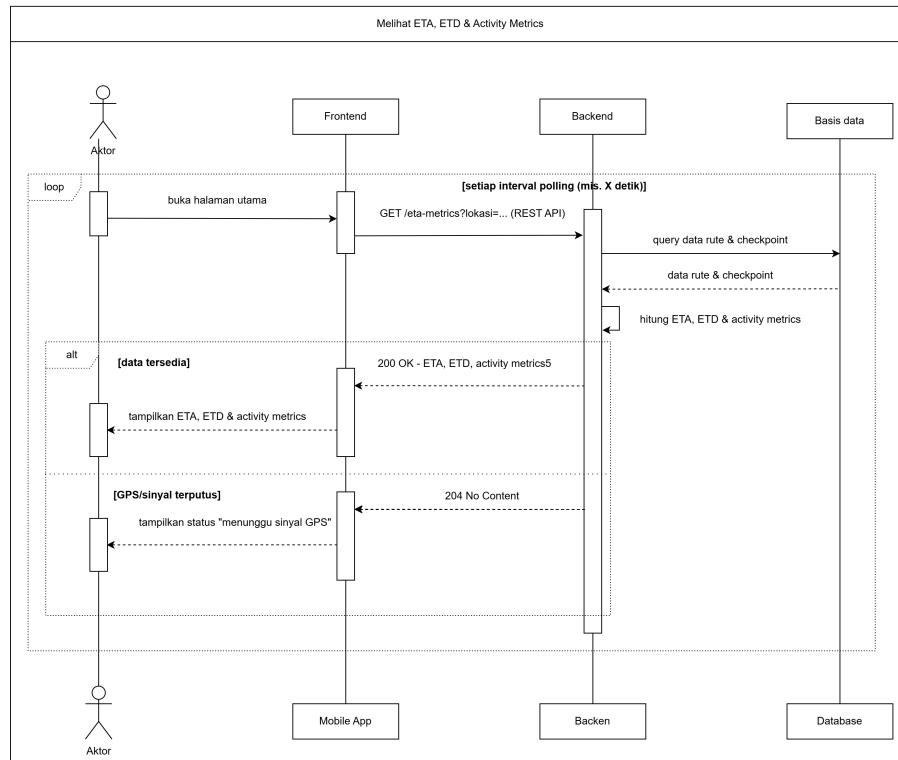
Skenario ini menggambarkan proses pengiriman data lokasi GPS oleh Peserta kepada sistem secara berkala selama perlombaan berlangsung. Pada saat Peserta membuka halaman utama aplikasi, sistem secara otomatis memulai siklus pengiriman lokasi dengan interval waktu yang telah ditentukan. Setiap siklus, aplikasi mengirimkan data koordinat, *timestamp*, dan ID peserta ke *backend* melalui `POST /location`. Apabila pengiriman berhasil, *backend* menyimpan data lokasi ke basis data dan mengembalikan respons 200 OK. Apabila pengiriman gagal akibat *timeout* atau gangguan jaringan, data disimpan sementara di *cache* lokal untuk dikirim ulang pada interval berikutnya.



Gambar IV.3 *Sequence Diagram* Skenario Mengirim Lokasi Pelari

#### IV.3.2 SK-02 Melihat ETD, ETA, dan *Activity Metrics*

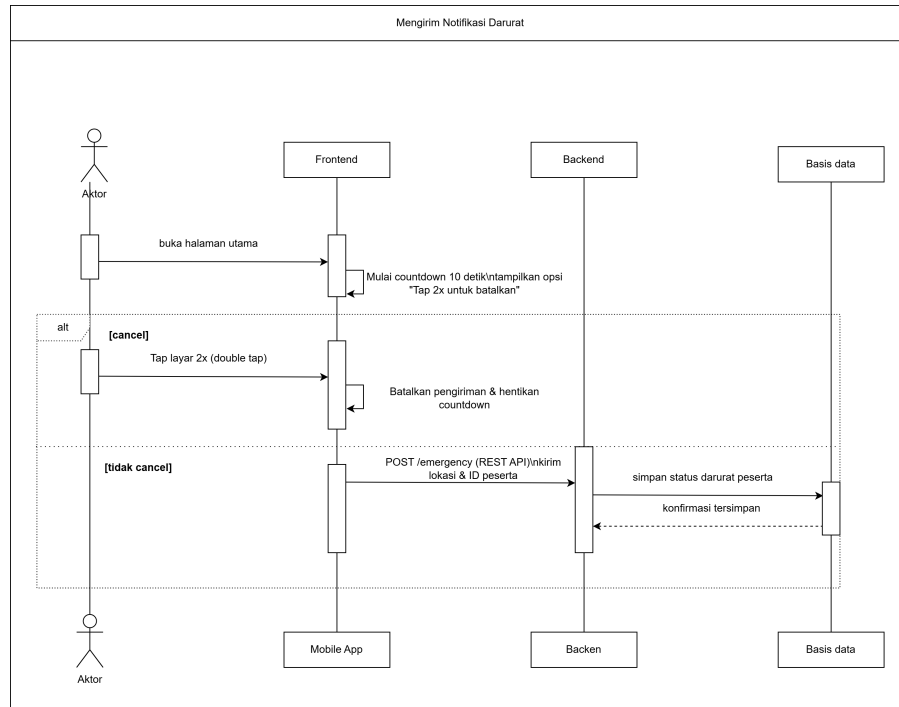
Skenario ini menggambarkan proses pengambilan dan penampilan data ETD (*Estimated Time of Departure*), ETA (*Estimated Time of Arrival*), dan metrik aktivitas lari kepada Peserta. Setiap interval *polling*, aplikasi mengirimkan permintaan GET `/eta-metrics` beserta data lokasi terkini ke *backend*. *Backend* kemudian mengambil data rute dan *checkpoint* dari basis data, menghitung nilai ETA, ETD, serta metrik aktivitas, lalu mengembalikan hasilnya ke aplikasi. Apabila data tersedia, informasi ditampilkan pada antarmuka Peserta. Apabila sinyal GPS terputus, *backend* mengembalikan respons 204 No Content dan aplikasi menampilkan status menunggu sinyal GPS.



Gambar IV.4 Sequence Diagram Skenario Melihat ETD, ETA, dan Activity Metrics

### IV.3.3 SK-03 Mengirim Notifikasi Darurat

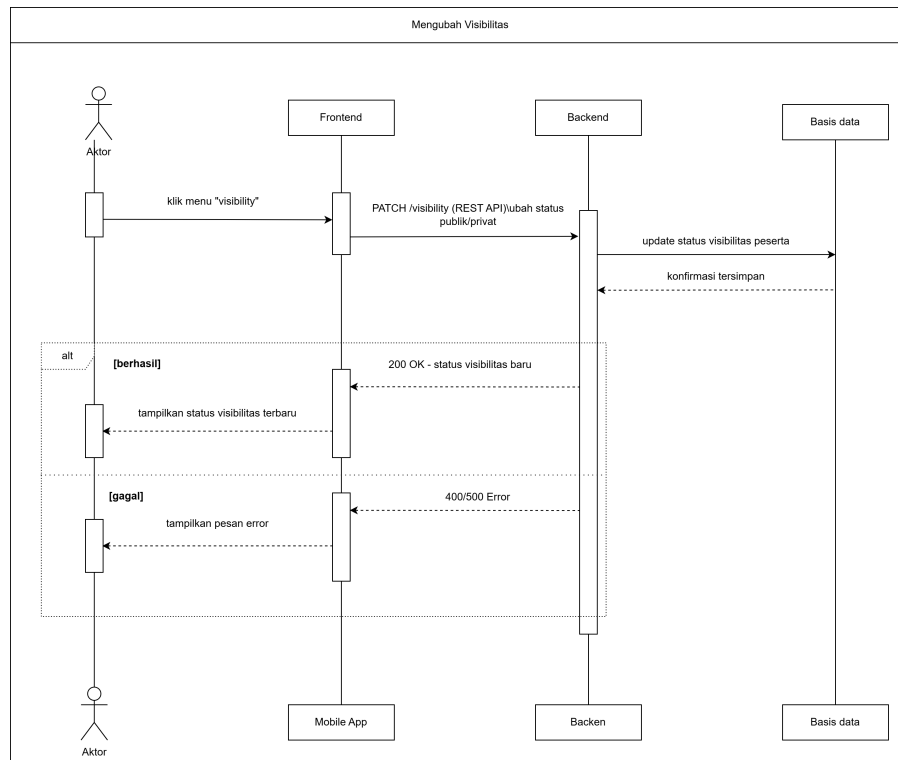
Skenario ini menggambarkan proses pengiriman sinyal darurat (SOS) oleh Peserta kepada sistem. Peserta membuka halaman utama dan menekan tombol darurat yang tersedia. Setelah tombol ditekan, aplikasi langsung memulai *countdown* sepuluh detik sambil menampilkan opsi pembatalan melalui *double tap*. Apabila Peserta melakukan *double tap* sebelum *countdown* selesai, pengiriman dibatalkan dan *countdown* dihentikan. Apabila *countdown* selesai tanpa pembatalan, aplikasi mengirimkan data lokasi dan ID peserta ke *backend* melalui `POST /emergency`. *Backend* kemudian menyimpan status darurat peserta ke basis data sebagai tanda bahwa peserta membutuhkan pertolongan.



Gambar IV.5 *Sequence Diagram* Skenario Mengirim Notifikasi Darurat

#### IV.3.4 SK-04 Mengubah Visibilitas

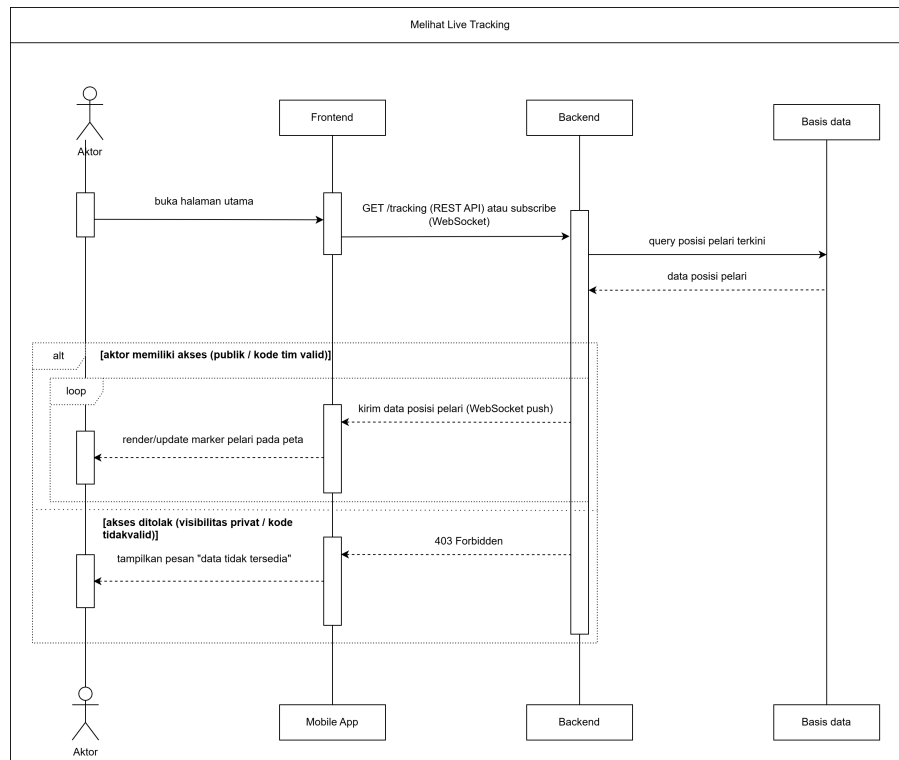
Skenario ini menggambarkan proses pengubahan status visibilitas lokasi oleh Peserta. Peserta mengklik menu *visibility* pada aplikasi, lalu aplikasi mengirimkan permintaan PATCH `/visibility` ke *backend* untuk memperbarui status lokasi menjadi publik atau privat. *Backend* memperbarui status visibilitas peserta pada basis data dan mengembalikan konfirmasi kepada aplikasi. Apabila pembaruan berhasil, aplikasi menerima respons 200 OK beserta status visibilitas terbaru dan menampilkan-nya pada antarmuka Peserta. Apabila terjadi kesalahan, *backend* mengembalikan kode kesalahan 400 atau 500 dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna.



Gambar IV.6 *Sequence Diagram* Skenario Mengubah Visibilitas

### IV.3.5 SK-05 Melihat *Live Tracking*

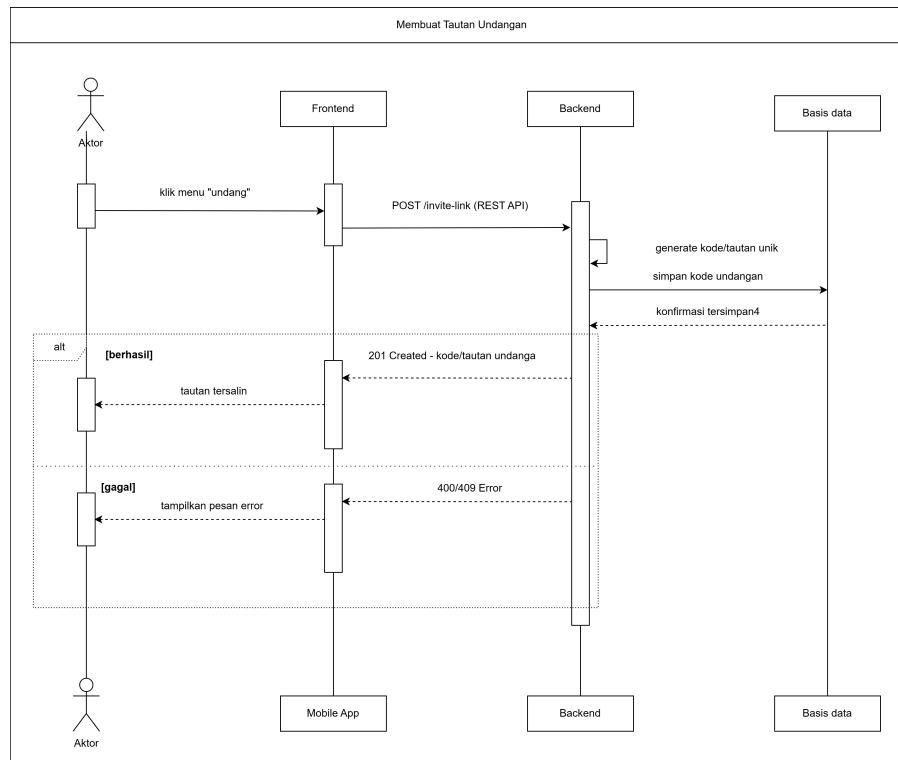
Skenario ini menggambarkan proses pemantauan posisi pelari secara *real-time* oleh aktor yang memiliki akses terhadap data lokasi. Saat aktor membuka halaman utama, aplikasi mengirimkan permintaan awal ke *backend* melalui GET `/tracking` untuk mengambil posisi pelari terkini. *Backend* mengambil data posisi dari basis data dan mengembalikannya ke aplikasi. Apabila aktor memiliki akses yang valid, baik sebagai pengguna publik maupun pengguna dengan kode tim yang sah, posisi pelari diperbarui secara berkala pada peta melalui mekanisme *polling* atau *WebSocket push*. Apabila akses ditolak karena visibilitas pelari bersifat privat atau kode tim tidak valid, *backend* mengembalikan respons 403 Forbidden dan aplikasi menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.



Gambar IV.7 Sequence Diagram Skenario Melihat Live Tracking

#### IV.3.6 SK-06 Membuat Tautan Undangan

Skenario ini menggambarkan proses pembuatan tautan undangan oleh Panitia atau Ketua Tim untuk mengundang pengguna baru ke dalam sistem. Aktor mengklik menu "undang" pada aplikasi, lalu aplikasi mengirimkan permintaan POST `/invite-link` ke *backend*. *Backend* membangkitkan kode dan tautan unik, menyimpan kode undangan ke basis data, lalu mengembalikan hasilnya ke aplikasi. Apabila proses berhasil, aplikasi menerima respons 201 Created beserta tautan undangan dan secara otomatis menyalinnya ke *clipboard* aktor. Apabila terjadi kesalahan, misalnya karena permintaan tidak valid atau terjadi konflik data, *backend* mengembalikan kode kesalahan 400 atau 409 dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan.

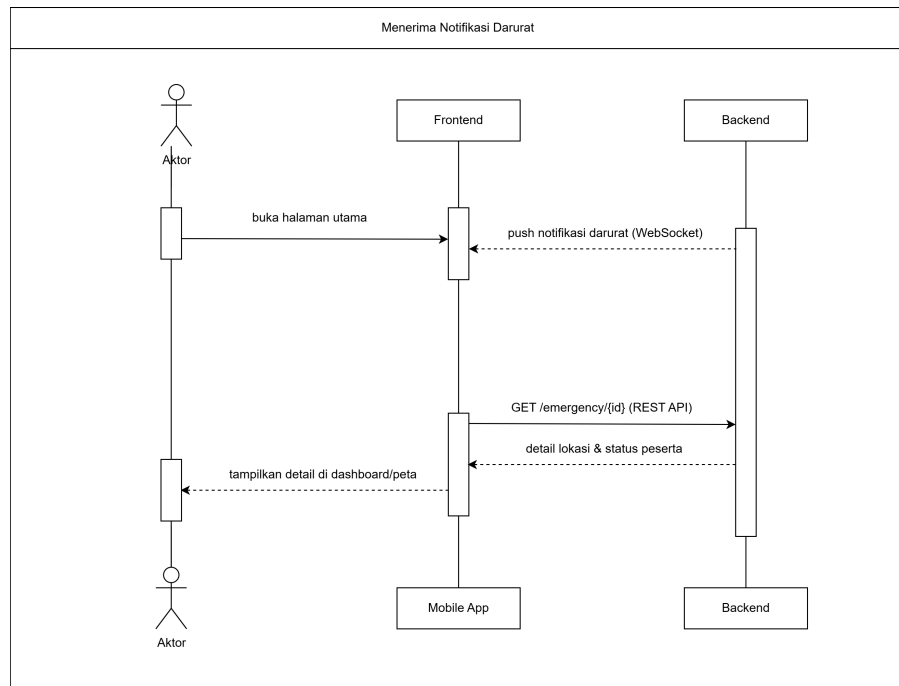


Gambar IV.8 *Sequence Diagram* Skenario Membuat Tautan Undangan

### IV.3.7 SK-07 Menerima Notifikasi Darurat

Skenario ini menggambarkan proses penerimaan notifikasi darurat oleh Panitia atau Supporter ketika seorang peserta mengaktifkan sinyal SOS. Saat aktor membuka halaman utama, *backend* mengirimkan notifikasi darurat ke aplikasi melalui mekanisme *polling*. Setelah notifikasi diterima, aplikasi mengirimkan permintaan GET `/emergency/{id}` ke *backend* untuk mengambil detail lokasi dan status peserta yang bersangkutan. *Backend* mengembalikan informasi tersebut dan aplikasi menampilkannya pada *dashboard* atau peta sehingga Panitia maupun Supporter dapat segera mengambil tindakan penanganan.

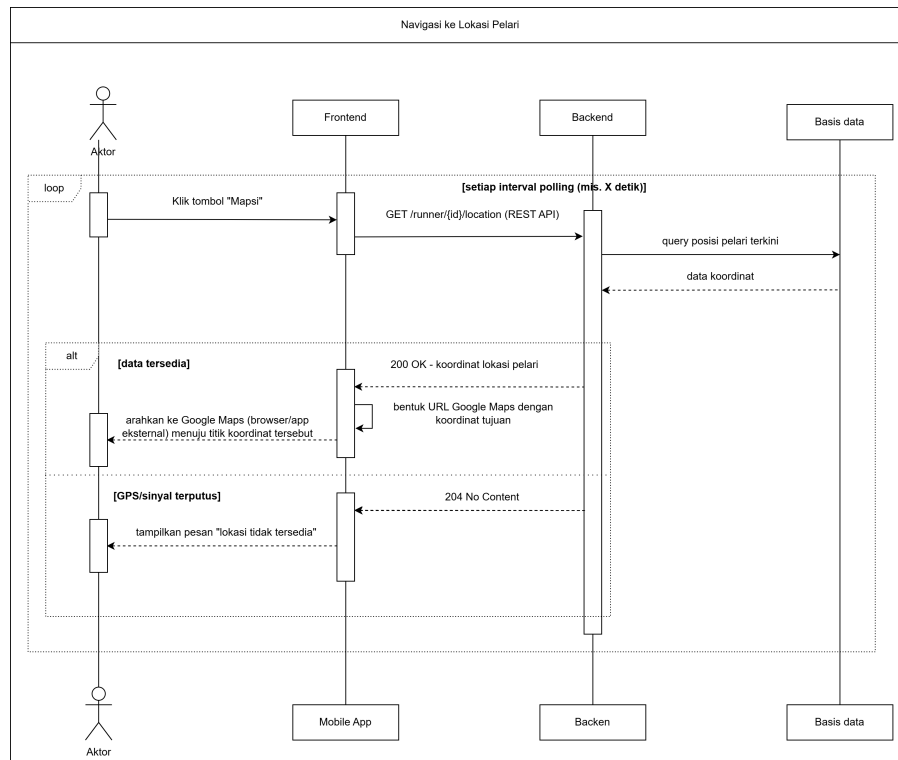




Gambar IV.9 *Sequence Diagram* Skenario Menerima Notifikasi Darurat

#### IV.3.8 SK-08 Navigasi ke Lokasi Pelari

Skenario ini menggambarkan proses navigasi Supporter menuju lokasi terkini pelari menggunakan aplikasi peta eksternal. Supporter mengklik tombol navigasi pada aplikasi, lalu aplikasi secara periodik mengambil koordinat terkini pelari dari *backend* melalui GET `/runner/{id}/location`. *Backend* mengambil data posisi dari basis data dan mengembalikannya ke aplikasi. Apabila data tersedia, aplikasi membentuk URL Google Maps menggunakan koordinat tujuan dan mengarahkan Supporter ke aplikasi peta eksternal melalui *browser* atau aplikasi Google Maps. Apabila sinyal GPS pelari terputus, *backend* mengembalikan respons 204 No Content dan aplikasi menampilkan pesan bahwa lokasi pelari tidak tersedia.



Gambar IV.10 *Sequence Diagram* Skenario Navigasi ke Lokasi Pelari

## IV.4 Rancangan Antarmuka Pengguna

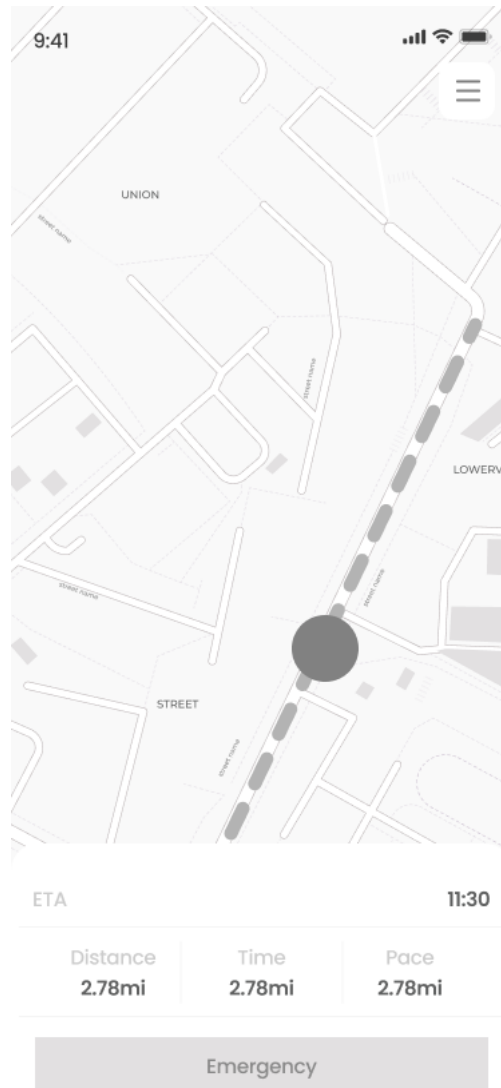
Rancangan antarmuka pengguna aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon disusun menjadi beberapa halaman utama yang fungsional, dengan struktur dan alur interaksi yang mengacu pada desain *low fidelity* sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk tahap implementasi. Rancangan antarmuka dibagi berdasarkan peran pengguna, yaitu Peserta, Ketua Tim, Supporter, Panitia, dan Spectator. Setiap halaman dirancang untuk memetakan kebutuhan fungsional menjadi komponen antarmuka yang sesuai dengan hak akses dan kebutuhan masing-masing peran. Rincian visual seluruh rancangan dapat dilihat pada Lampiran A.

### IV.4.1 Halaman Peserta

#### IV.4.1.1 Halaman Utama Peserta

Halaman utama Peserta merupakan halaman inti yang digunakan selama perlombaan berlangsung. Halaman ini menampilkan peta interaktif yang memperlihatkan posisi pelari secara *real-time* beserta informasi rute perlombaan, sehingga Peserta dapat memantau posisinya terhadap jalur yang telah ditentukan. Selain itu, halaman ini menyajikan informasi ETA dan ETD pada *checkpoint* berikutnya, status *checkpoint* yang telah dilalui, serta peringatan apabila pelari terdeteksi keluar dari rute. Terdapat pula tombol darurat (SOS) yang dapat diaktifkan apabila Peserta membu-

tuhkan pertolongan. Rancangan halaman utama Peserta dapat dilihat pada Gambar IV.11 dan tampilan *pop-up* konfirmasi darurat pada Gambar IV.12.



Gambar IV.11 Halaman Utama Peserta



Gambar IV.12 *Pop-up* Konfirmasi Darurat

#### IV.4.1.2 Halaman Menu Peserta

Halaman menu Peserta menyediakan akses ke berbagai fitur pendukung yang tidak berada langsung pada halaman utama. Melalui halaman ini, Peserta dapat mengatur status visibilitas lokasi menjadi publik atau privat, serta menghasilkan kode atau tautan yang dapat dibagikan kepada keluarga atau penonton untuk memantau posisi pelari. Rancangan halaman menu Peserta dapat dilihat pada Gambar IV.13.

9:41 

Home

Manage

Visibility: Public 

Log out

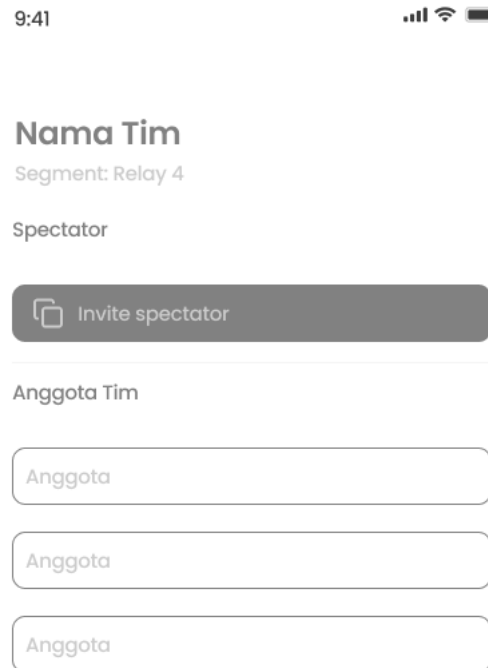
---

Gambar IV.13 Halaman Menu Peserta

#### IV.4.1.3 Halaman Manajemen Peserta

Halaman manajemen Peserta menampilkan informasi struktural tim relay yang diikuti oleh Peserta, termasuk posisi anggota tim lain yang berada dalam grup relay yang sama secara *real-time*. Halaman ini juga menyediakan fitur pergantian relay

ketika Peserta memasuki area pergantian yang telah ditentukan. Rancangan halaman manajemen Peserta dapat dilihat pada Gambar IV.14.



9:41

**Nama Tim**

Segment: Relay 4

Spectator

Invite spectator

Anggota Tim

Anggota

Anggota

Anggota

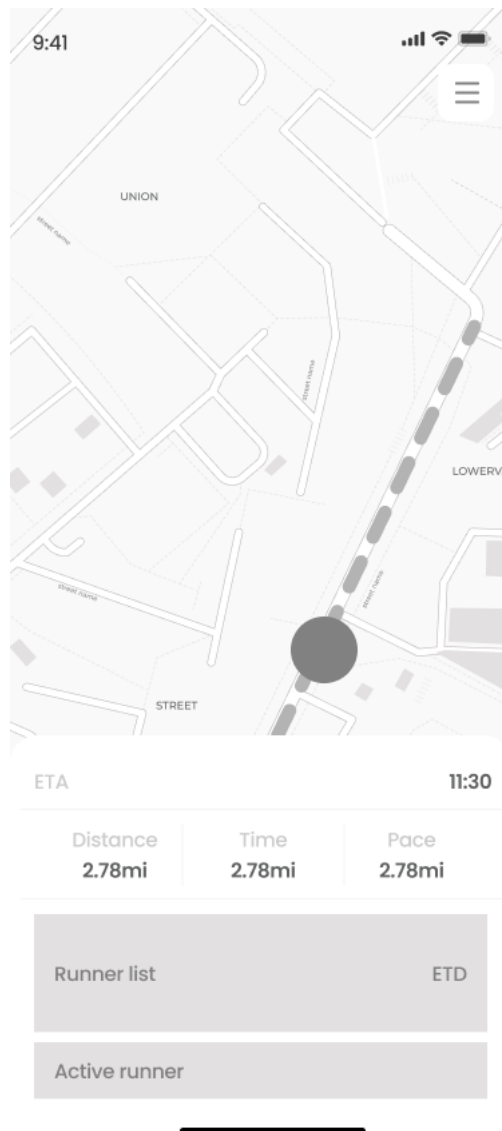
Gambar IV.14 Halaman Manajemen Peserta

## IV.4.2 Halaman Ketua Tim

### IV.4.2.1 Halaman Utama Ketua Tim

Halaman utama Ketua Tim berfungsi sebagai *dashboard* pemantauan seluruh anggota tim relay yang dipimpinnya. Halaman ini menampilkan peta interaktif yang memperlihatkan posisi seluruh anggota tim secara *real-time*, dilengkapi dengan informasi ETA dan ETD masing-masing anggota pada titik tertentu. Halaman ini juga menampilkan notifikasi apabila terdapat anggota tim yang mengirimkan sinyal darurat atau terdeteksi keluar dari rute perlombaan. Rancangan halaman utama Ketua

Tim dapat dilihat pada Gambar IV.15.



Gambar IV.15 Halaman Utama Ketua Tim

#### IV.4.2.2 Halaman Manajemen Ketua Tim

Halaman manajemen Ketua Tim menyediakan fitur pengelolaan tim relay, meliputi pembuatan tim, pengundangan anggota, penerimaan undangan, serta visualisasi struktur tim relay secara keseluruhan. Selain itu, halaman ini menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh tim support untuk mengakses data pemantauan tim. Rancangan halaman manajemen Ketua Tim dapat dilihat pada Gambar IV.16.

9:41



## Nama Tim

Segment: Relay 4

Supporter

 Invite supporter

Emergency

Anggota

Maps

Anggota

Maps

Anggota

Maps

Anggota Tim

Anggota

Anggota

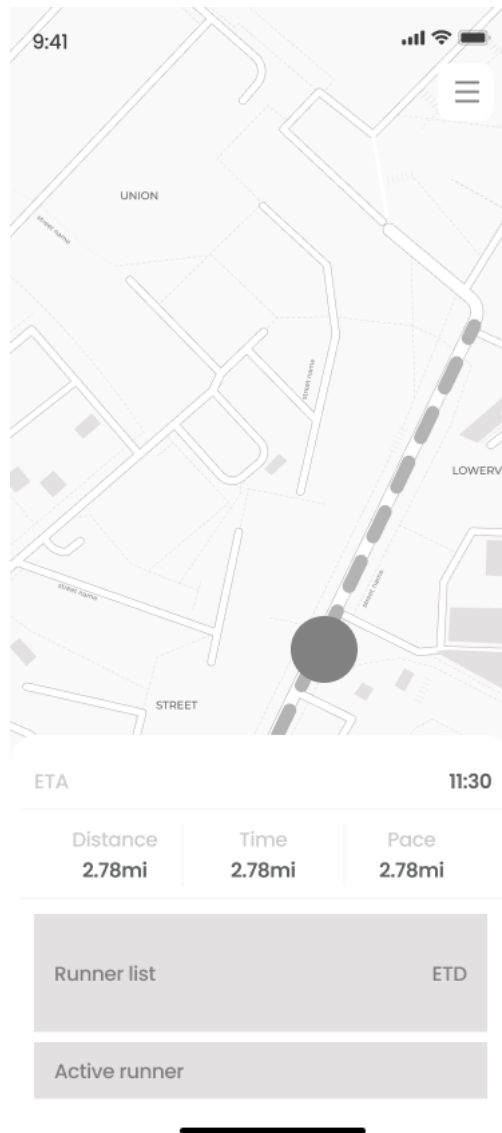
Anggota

Gambar IV.16 Halaman Manajemen Ketua Tim

### IV.4.3 Halaman Supporter

#### IV.4.3.1 Halaman Utama Supporter

Halaman utama Supporter dirancang untuk mendukung kebutuhan logistik dan bantuan lapangan selama perlombaan. Halaman ini menampilkan posisi peserta yang dipantau secara *real-time* pada peta interaktif, disertai informasi ETA dan ETD pada titik tertentu untuk membantu perencanaan posisi tim support. Notifikasi darurat dan notifikasi keluar jalur juga ditampilkan pada halaman ini agar Supporter dapat merespons situasi dengan cepat. Rancangan halaman utama Supporter dapat dilihat pada Gambar IV.17.



Gambar IV.17 Halaman Utama Supporter

#### IV.4.3.2 Halaman Manajemen Supporter

Halaman manajemen Supporter menyediakan tampilan daftar peserta yang sedang dipantau beserta statusnya masing-masing. Melalui halaman ini, Supporter dapat memilih peserta tertentu untuk melihat detail posisi dan mengakses fitur navigasi menuju lokasi pelari menggunakan aplikasi peta eksternal. Rancangan halaman manajemen Supporter dapat dilihat pada Gambar IV.18.



9:41



## Nama Tim

Segment: Relay 4

### Emergency

Anggota

Anggota

Anggota

### Anggota

Anggota

Maps

Anggota

Maps

Anggota

Maps

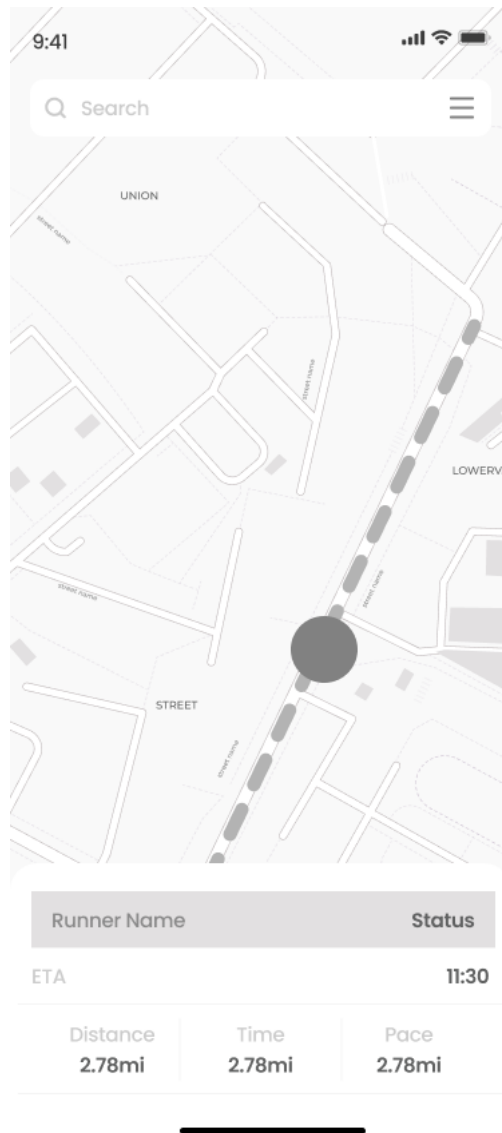
---

Gambar IV.18 Halaman Manajemen Supporter

## IV.4.4 Halaman Panitia

### IV.4.4.1 Halaman Utama Panitia

Halaman utama Panitia berfungsi sebagai pusat pemantauan perlombaan secara menyeluruh. Halaman ini menampilkan peta interaktif yang memuat posisi seluruh pelari secara *real-time* beserta lokasi *checkpoint*, *water station*, titik *start*, dan *finish*. Notifikasi darurat dan notifikasi peserta keluar jalur ditampilkan secara *real-time* agar Panitia dapat segera mengambil tindakan penanganan. Rancangan halaman utama Panitia dan tampilan notifikasinya dapat dilihat pada Gambar IV.19 dan Gambar IV.20.



Gambar IV.19 Halaman Utama Panitia



Gambar IV.20 Notifikasi Panitia

#### IV.4.4.2 Halaman Manajemen Panitia

Halaman manajemen Panitia menyediakan tampilan daftar seluruh peserta yang terdaftar dalam perlombaan beserta statusnya masing-masing, termasuk daftar peserta yang mengirimkan sinyal darurat dan peserta yang terdeteksi keluar jalur. Melalui halaman ini, Panitia dapat mengelola data perlombaan dan memantau kondisi seluruh peserta secara terpusat. Rancangan halaman manajemen Panitia dapat dilihat pada Gambar IV.21.

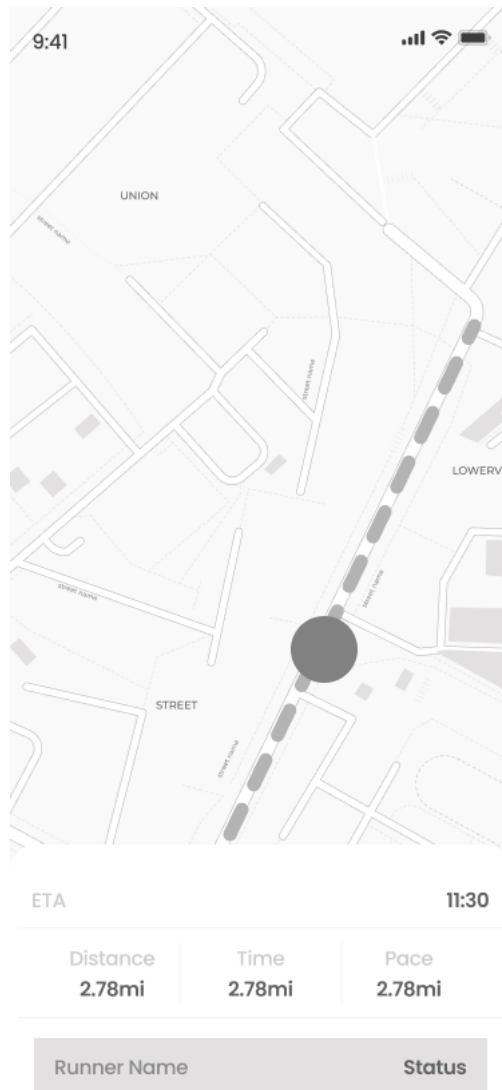


---

Gambar IV.21 Halaman Manajemen Panitia

#### IV.4.5 Halaman Spectator

Halaman Spectator merupakan halaman yang dapat diakses oleh publik maupun penonton yang memiliki kode akses dari pelari. Halaman ini menampilkan posisi pelari yang mengaktifkan visibilitas publik secara *real-time* pada peta interaktif. Selain informasi pelacakan, halaman ini juga menampilkan informasi dan logo sponsor yang mendukung penyelenggaraan perlombaan. Rancangan halaman Spectator dapat dilihat pada Gambar IV.22.



Gambar IV.22 Halaman Utama Spectator

Untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang dapat terpenuhi melalui interaksi pengguna dengan sistem, Tabel ?? menyajikan pemetaan setiap halaman antarmuka pengguna dengan kebutuhan fungsional (FR) yang bersangkutan.

Tabel IV.5 Pemetaan Halaman Antarmuka dengan Kebutuhan Fungsional

| Halaman                     | Kebutuhan Fungsional                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halaman Utama Peserta       | FR-10 Dashboard Pelacakan, FR-11 Visualisasi ETA dan ETD, FR-12 Permintaan Bantuan Darurat, FR-13 Deteksi Keluar Jalur, FR-14 Status <i>Checkpoint</i> |
| Halaman Menu Peserta        | FR-17 <i>Generate</i> Kode Penonton, FR-18 Pengaturan Visibilitas                                                                                      |
| Halaman Manajemen Peserta   | FR-15 Pergantian Relay, FR-16 Pemantauan Anggota Tim                                                                                                   |
| Halaman Utama Ketua Tim     | FR-05 <i>Dashboard</i> Pelacakan Tim, FR-06 Visualisasi ETA dan ETD, FR-07 Notifikasi Darurat, FR-08 Notifikasi Keluar Jalur                           |
| Halaman Manajemen Ketua Tim | FR-04 Manajemen Tim, FR-09 <i>Generate</i> Kode Tim Support                                                                                            |
| Halaman Utama Supporter     | FR-19 <i>Dashboard</i> Pelacakan, FR-20 Visualisasi ETA dan ETD, FR-21 Notifikasi Darurat, FR-22 Notifikasi Keluar Jalur                               |
| Halaman Manajemen Supporter | FR-19 <i>Dashboard</i> Pelacakan                                                                                                                       |
| Halaman Utama Panitia       | FR-01 <i>Dashboard</i> Pemantauan Lomba, FR-02 Daftar dan Notifikasi Darurat, FR-03 Daftar dan Notifikasi Peserta Keluar Jalur                         |
| Halaman Manajemen Panitia   | FR-02 Daftar dan Notifikasi Darurat, FR-03 Daftar dan Notifikasi Peserta Keluar Jalur                                                                  |
| Halaman Spectator           | FR-23 <i>Dashboard</i> Pelacakan Publik, FR-24 Informasi Sponsor                                                                                       |



## BAB V

### IMPLEMENTASI

#### V.1 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi yang digunakan dalam pengembangan sistem terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan mencakup mesin pengembangan serta perangkat pengujian aplikasi mobile. Rincian perangkat keras untuk pengembangan sistem dapat dilihat pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras

| Spesifikasi          | Detail                                 |
|----------------------|----------------------------------------|
| Device               | HP Spectre x360 Convertible 14-ea1xxx  |
| Processor            | Intel Core i7-1195G7 @ 2,90 GHz        |
| RAM                  | 32 GB                                  |
| Graphics Card        | Intel Iris Xe Graphics                 |
| Penyimpanan Internal | SSD 1 TB (952 GB <i>usable</i> )       |
| Sistem Operasi       | Windows 11 Home Single Language 64-bit |

Perangkat keras yang digunakan untuk pengujian aplikasi mobile dapat dilihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2 Perangkat Keras Pengujian Aplikasi Mobile

| Spesifikasi    | Detail                 |
|----------------|------------------------|
| Perangkat      | Samsung Galaxy Note10+ |
| Model          | SM-N975F/DS            |
| Sistem Operasi | Android 10             |
| Antarmuka      | One UI 2.5             |
| Versi Kernel   | 4.14.113-19542039      |

Untuk mendukung pengembangan sistem, perangkat lunak yang digunakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk pengembangan aplikasi mobile dan pengembangan antarmuka website. Rincian perangkat lunak untuk aplikasi mobile dapat dilihat pada Tabel ??, Rincian untuk website dapat dilihat pada Tabel V.4.

Tabel V.3 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak

| <b>Spesifikasi</b>           | <b>Detail</b>            |
|------------------------------|--------------------------|
| Bahasa Pemrograman           | TypeScript 5.9           |
| <i>Framework</i> Utama       | React Native 0.81.5      |
| <i>Platform</i> Pengembangan | Expo SDK 54              |
| Sistem Navigasi              | Expo Router 6.0          |
| <i>Library</i> Peta          | React Native Maps 1.20.1 |
| <i>Code Editor</i>           | Visual Studio Code       |
| <i>Version Control</i>       | Git                      |
| <i>Package Manager</i>       | npm                      |
| <i>Target Platform</i>       | Android (format APK)     |

Tabel V.4 Perangkat Lunak Pengembangan Website

| <b>Spesifikasi</b>       | <b>Detail</b>       |
|--------------------------|---------------------|
| Bahasa Pemrograman       | TypeScript 6.0      |
| <i>Framework</i> Utama   | React 19            |
| <i>Build Tool</i>        | Vite 8              |
| Sistem Navigasi          | TanStack Router 1.x |
| <i>State Management</i>  | TanStack Query 5.x  |
| <i>Framework</i> Styling | Tailwind CSS 4.x    |
| <i>Library</i> Peta      | React Leaflet 5.x   |
| Visualisasi Data         | Recharts 2.x        |
| Manajemen Formulir       | React Hook Form 7.x |
| <i>Code Editor</i>       | Visual Studio Code  |
| <i>Version Control</i>   | Git                 |
| <i>Package Manager</i>   | npm                 |

## **V.2 Implementasi *Front-End Mobile Application***

## **V.3 Implementasi *Front-End Website***



## BAB VI

### EVALUASI

Bab ini membahas hasil pengujian dan evaluasi terhadap antarmuka aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon yang telah diimplementasikan pada Bab V. Pengujian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu *Functionality Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional, *System Integration Testing* untuk memastikan komunikasi antara front-end dan back-end berjalan dengan baik, serta *User Acceptance Testing* untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap antarmuka yang telah dikembangkan.

#### VI.1 *Functionality Testing*

*Functionality Testing* dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dengan teknik *equivalence partitioning*, yaitu pengujian yang berfokus pada keluaran sistem terhadap suatu masukan tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional (FR) yang telah didefinisikan pada Tabel III.3 dapat dijalankan dengan benar oleh antarmuka yang telah diimplementasikan, baik pada aplikasi mobile maupun aplikasi web.

Pengujian dilakukan pada perangkat Samsung Galaxy Note10+ untuk aplikasi mobile dan peramban Google Chrome untuk aplikasi web, dengan skenario yang disusun berdasarkan peran pengguna, yaitu Panitia, Ketua Tim, Peserta, Tim Support, serta Public/Penonton. Setiap skenario pengujian dirancang untuk memverifikasi satu kebutuhan fungsional secara spesifik, baik pada kondisi normal maupun kondisi tepi (*edge case*) seperti gangguan sinyal GPS atau jaringan. Rincian skenario serta hasil pengujian disajikan pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Hasil *Functionality Testing*

| ID                               | Kebutuhan | Skenario Pengujian                                                              | Hasil yang Diharapkan                                                                                       | Status   |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TC-01                            | FR-01     | Panitia membuka halaman utama dan memeriksa peta interaktif                     | Peta menampilkan posisi seluruh pelari, checkpoint, water station, titik start, dan finish secara real-time | Berhasil |
| TC-02                            | FR-02     | Peserta menekan tombol darurat (SOS) hingga countdown selesai                   | Notifikasi darurat beserta lokasi peserta muncul pada daftar Panitia                                        | Berhasil |
| TC-03                            | FR-03     | Peserta berlari menjauhi jalur rute yang ditentukan lebih dari radius toleransi | Peserta masuk ke daftar <i>lost track</i> pada antarmuka Panitia disertai notifikasi                        | Berhasil |
| TC-04                            | FR-04     | Ketua Tim membuat tim baru dan mengundang tiga anggota melalui tautan undangan  | Tim baru tersimpan dan struktur anggota tim tampil sesuai jumlah yang diundang                              | Berhasil |
| TC-05                            | FR-05     | Ketua Tim membuka halaman utama saat seluruh anggota tim aktif mengirim lokasi  | Posisi seluruh anggota tim tampil pada peta interaktif secara real-time                                     | Berhasil |
| TC-06                            | FR-06     | Ketua Tim memeriksa estimasi waktu pada checkpoint berikutnya                   | ETA dan ETD anggota tim tampil dan diperbarui secara berkala                                                | Berhasil |
| TC-07                            | FR-07     | Salah satu anggota tim mengirimkan sinyal SOS                                   | Notifikasi darurat tampil pada halaman utama Ketua Tim                                                      | Berhasil |
| TC-08                            | FR-08     | Salah satu anggota tim keluar dari rute perlombaan                              | Notifikasi <i>lost track</i> tampil pada halaman utama Ketua Tim                                            | Berhasil |
| TC-09                            | FR-09     | Ketua Tim menekan tombol <i>generate</i> kode tim support                       | Kode/tautan unik untuk tim support berhasil dibuat dan dapat dibagikan                                      | Berhasil |
| TC-10                            | FR-10     | Peserta membuka halaman utama selama perlombaan berlangsung                     | Posisi peserta dan rute perlombaan tampil pada peta interaktif                                              | Berhasil |
| Bersambung ke halaman berikutnya |           |                                                                                 |                                                                                                             |          |

Tabel VI.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

| ID    | Kebutuhan | Skenario Pengujian                                                           | Hasil yang Diharapkan                                                             | Status   |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TC-11 | FR-11     | Peserta mendekati chekpoint tertentu                                         | ETA dan ETD pada chekpoint tersebut tampil dan diperbarui                         | Berhasil |
| TC-12 | FR-12     | Peserta menekan tombol SOS dan menunggu countdown 10 detik tanpa membatalkan | Permintaan bantuan darurat beserta lokasi terkirim ke backend                     | Berhasil |
| TC-13 | FR-13     | Peserta menyimpang dari jalur rute yang ditentukan                           | Peringatan keluar jalur muncul pada antarmuka Peserta                             | Berhasil |
| TC-14 | FR-14     | Peserta memasuki area checkpoint                                             | Status checkpoint berubah menjadi “telah dilalui” pada antarmuka                  | Berhasil |
| TC-15 | FR-15     | Peserta kategori relay memasuki area pergantian pelari                       | Fitur pergantian relay muncul dan pelari berikutnya tercatat sebagai pelari aktif | Berhasil |
| TC-16 | FR-16     | Peserta membuka halaman manajemen tim                                        | Posisi anggota tim relay lain tampil secara real-time                             | Berhasil |
| TC-17 | FR-17     | Peserta menekan tombol <i>generate</i> kode penonton                         | Kode/tautan untuk penonton berhasil dibuat dan dapat dibagikan                    | Berhasil |
| TC-18 | FR-18     | Peserta mengubah status visibilitas dari privat menjadi publik               | Status visibilitas tersimpan dan posisi peserta dapat diakses sesuai pengaturan   | Berhasil |
| TC-19 | FR-19     | Supporter memasukkan kode akses dan membuka halaman utama                    | Posisi peserta yang dipantau tampil pada peta interaktif                          | Berhasil |
| TC-20 | FR-20     | Supporter memeriksa estimasi waktu peserta pada titik tertentu               | ETA dan ETD peserta tampil dan diperbarui secara berkala                          | Berhasil |

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

| ID    | Kebutuhan | Skenario Pengujian                                          | Hasil yang Diharapkan                                                 | Status   |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| TC-21 | FR-21     | Peserta yang dipantau Supporter mengirim sinyal SOS         | Notifikasi darurat tampil pada halaman utama Supporter                | Berhasil |
| TC-22 | FR-22     | Peserta yang dipantau Supporter keluar dari rute perlombaan | Notifikasi <i>lost track</i> tampil pada halaman utama Supporter      | Berhasil |
| TC-23 | FR-23     | Public/Penonton membuka halaman Spectator tanpa kode akses  | Posisi pelari yang mengaktifkan visibilitas publik tampil pada peta   | Berhasil |
| TC-24 | FR-24     | Public/Penonton membuka halaman Spectator                   | Informasi dan logo sponsor tampil pada bagian halaman yang ditentukan | Berhasil |

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel VI.1, seluruh 24 skenario pengujian yang mewakili kebutuhan fungsional FR-01 hingga FR-24 berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pengujian fungsionalitas sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka yang dikembangkan telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang dirancang pada Bab IV untuk masing-masing kelompok pengguna.

## VI.2 *System Integration Testing*

*System Integration Testing* dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi data antara front-end (aplikasi mobile berbasis React Native/Expo dan aplikasi web berbasis React) dengan back-end melalui *API Gateway* dapat berjalan dengan baik. Pengujian ini berfokus pada validasi setiap titik integrasi (*endpoint*) yang telah dirancang pada rancangan *behavioral* (SK-01 hingga SK-08) pada Bab IV, termasuk pengujian terhadap skenario kegagalan seperti gangguan jaringan dan terputusnya sinyal GPS.

Pengujian dilakukan menggunakan kombinasi *end-to-end testing* secara manual pada aplikasi serta pengujian *endpoint* API menggunakan Postman untuk memverifikasi format permintaan (*request*) dan tanggapan (*response*) yang dikembalikan oleh backend. Rincian skenario serta hasil pengujian integrasi disajikan pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2 Hasil *System Integration Testing*

| ID    | Skenario | Endpoint            | Skenario Pengujian                                                                               | Hasil yang Dihasilkan                                                                             | Status   |
|-------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IT-01 | SK-01    | POST<br>/location   | Front-end mobile mengirim koordinat, <i>timestamp</i> , dan ID peserta secara berkala ke backend | Backend menyimpan lokasi dan mengembalikan respons 200 OK                                         | Berhasil |
| IT-02 | SK-01    | POST<br>/location   | Koneksi jaringan diputus secara sengaja saat pengiriman lokasi berlangsung                       | Data lokasi disimpan sementara pada <i>cache</i> lokal dan dikirim ulang pada interval berikutnya | Berhasil |
| IT-03 | SK-02    | GET<br>/eta-metrics | Front-end meminta data ETA, ETD, dan metrik aktivitas menggunakan lokasi terkini                 | Backend mengembalikan nilai ETA, ETD, dan metrik aktivitas yang sesuai dengan data rute           | Berhasil |
| IT-04 | SK-02    | GET<br>/eta-metrics | Sinyal GPS perangkat peserta diputus sementara                                                   | Backend mengembalikan respons 204 No Content dan antarmuka menampilkan status menunggu sinyal GPS | Berhasil |
| IT-05 | SK-03    | POST<br>/emergency  | Peserta menyelesaikan <i>countdown</i> SOS tanpa pembatalan                                      | Backend menyimpan status darurat peserta dan meneruskannya ke aktor terkait                       | Berhasil |

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

| ID    | Skenario | Endpoint                     | Skenario Pengujian                                                            | Hasil yang Dihasilkan                                                                            | Status   |
|-------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IT-06 | SK-04    | PATCH<br>/visibility         | Peserta mengubah status visibilitas lokasi                                    | Backend mem- perbarui status visibilitas dan mengembalikan respons 200 OK beserta status terbaru | Berhasil |
| IT-07 | SK-05    | GET /tracking                | Aktor dengan akses publik atau kode tim yang valid membuka peta pelacakan     | Backend meng- embalikan posisi pelari dan mem- perbarui data secara berkala                      | Berhasil |
| IT-08 | SK-05    | GET /tracking                | Aktor mencoba mengakses data peserta dengan visibilitas privat tanpa kode tim | Backend meng- embalikan respons 403 Forbidden                                                    | Berhasil |
| IT-09 | SK-06    | POST<br>/invite-link         | Panitia atau Ketua Tim membuat tautan undangan                                | Backend meng- embalikan respons 201 Created beserta tautan undangan yang valid                   | Berhasil |
| IT-10 | SK-07    | GET<br>/emergency/{id}       | Panitia/Supporter menerima notifikasi darurat dan meminta detail peserta      | Backend meng- embalikan detail lokasi dan status peserta yang bersangkutan                       | Berhasil |
| IT-11 | SK-08    | GET<br>/runner/{id}/location | Supporter menekan tombol navigasi menuju lokasi pelari                        | Backend meng- embalikan koordinat terkini dan aplikasi membentuk URL Google Maps yang valid      | Berhasil |

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

| ID    | Skenario | Endpoint                                          | Skenario Pengujian                                                                                   | Hasil yang Diha-<br>rapkan                                                                                               | Status   |
|-------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IT-12 | SK-08    | GET<br>/runner/{id}/location                      | Sinyal GPS pelari yang<br>diterima terputus                                                          | Backend meng-<br>embalikan<br>respons 204<br>No Content<br>dan aplikasi<br>menampilkan<br>pesan lokasi tidak<br>tersedia | Berhasil |
| IT-13 | –        | Front-end Mobile<br>↔ <i>API Gateway</i>          | Pengujian autentikasi ber-<br>basis <i>invite link</i> dari apli-<br>kasi mobile menuju bac-<br>kend | Token akses dan<br><i>refresh token</i> di-<br>terbitkan dan di-<br>terima dengan be-<br>nar oleh aplikasi<br>mobile     | Berhasil |
| IT-14 | –        | Front-end Websi-<br>te ↔ <i>API Gate-<br/>way</i> | Panitia mengelola data ru-<br>te dan checkpoint melalui<br>antarmuka web                             | Perubahan data<br>tersimpan pada<br>PostgreSQL dan<br>tersinkronisasi<br>pada dashboard<br>pemantauan                    | Berhasil |

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel VI.2, seluruh skenario integrasi antara front-end dan back-end berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Mekanisme penanganan kegagalan, seperti penyimpanan data lokasi sementara pada *cache* lokal saat jaringan terputus (IT-02) serta pembatasan akses data peserta dengan visibilitas privat (IT-08), juga terbukti berfungsi dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara front-end dan back-end pada aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan rancangan komunikasi data yang telah ditetapkan.

### VI.3 User Acceptance Testing

*User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap antarmuka aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon yang telah dikembangkan. Pengujian ini dilakukan melalui simulasi penggunaan aplikasi pada ske-

nario perlombaan dalam skala kecil, yang diikuti oleh responden yang berperan sebagai Peserta, Ketua Tim, Supporter, Panitia, dan Penonton. Rincian demografi responden yang terlibat dalam pengujian ini disajikan pada Tabel VI.3.

Tabel VI.3 Demografi Responden *User Acceptance Testing*

| Kategori                      | Kelompok                        | Jumlah Responden |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Peran Pengguna                | Peserta (Pelari)                | 8                |
|                               | Ketua Tim                       | 3                |
|                               | Supporter                       | 5                |
|                               | Panitia                         | 2                |
|                               | Penonton/ <i>Spectator</i>      | 2                |
| Pengalaman ITB Ultra-Marathon | Pernah mengikuti/berpartisipasi | 14               |
|                               | Belum pernah berpartisipasi     | 6                |
| <b>Total Responden</b>        |                                 | <b>20</b>        |

Setelah melakukan simulasi penggunaan aplikasi, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Pernyataan pada kuesioner disusun untuk mengukur empat aspek utama, yaitu kemudahan penggunaan, kejelasan antarmuka, persepsi kinerja, serta kepuasan keseluruhan pengguna, yang merujuk pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada Subbab I.3. Hasil rekapitulasi kuesioner UAT disajikan pada Tabel VI.4.

Tabel VI.4 Hasil Kuesioner *User Acceptance Testing*

| Kode | Aspek                | Pernyataan                                                                                            | Rata-rata<br>(Skala 1–5) |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P1   | Kemudahan Penggunaan | Saya dapat dengan mudah memahami cara menggunakan fitur-fitur utama aplikasi sesuai dengan peran saya | 4,55                     |
| P2   | Kemudahan Penggunaan | Navigasi antar halaman pada aplikasi terasa intuitif dan tidak membingungkan                          | 4,40                     |

Bersambung ke halaman berikutnya



Tabel VI.4 – lanjutan dari halaman sebelumnya

| Kode                         | Aspek                | Pernyataan                                                                                                              | Rata-rata<br>(Skala 1–5) |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P3                           | Kejelasan Antarmuka  | Informasi posisi pelari, ETA, dan ETD ditampilkan secara jelas dan mudah dibaca                                         | 4,50                     |
| P4                           | Kejelasan Antarmuka  | Tata letak peta interaktif dan elemen pendukungnya (checkpoint, water station, titik start/finish) tersusun dengan rapi | 4,35                     |
| P5                           | Persepsi Kinerja     | Data lokasi dan status peserta diperbarui secara responsif tanpa keterlambatan yang berarti                             | 4,30                     |
| P6                           | Persepsi Kinerja     | Aplikasi tetap dapat digunakan dengan baik meskipun kondisi jaringan tidak stabil di lapangan                           | 4,15                     |
| P7                           | Fitur Darurat        | Fitur pengiriman dan penerimaan notifikasi darurat (SOS) dapat digunakan dengan cepat dan mudah dipahami                | 4,60                     |
| P8                           | Fitur Pendukung      | Fitur pembuatan dan penggunaan kode/tautan undangan untuk tim support dan penonton mudah dilakukan                      | 4,45                     |
| P9                           | Kepuasan Keseluruhan | Secara keseluruhan, saya puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi ini selama simulasi perlombaan                     | 4,50                     |
| P10                          | Kepuasan Keseluruhan | Saya bersedia merekomendasikan penggunaan aplikasi ini pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon berikutnya               | 4,65                     |
| <b>Rata-rata Keseluruhan</b> |                      |                                                                                                                         | <b>4,45</b>              |

Berdasarkan hasil pada Tabel VI.4, diperoleh rata-rata skor keseluruhan sebesar 4,45 dari skala maksimum 5,0. Skor tertinggi diperoleh pada aspek kesediaan merekomendasikan aplikasi (P10) dengan nilai 4,65, serta aspek kemudahan penggunaan fitur darurat (P7) dengan nilai 4,60, yang menunjukkan bahwa fitur keselamatan peserta diterima dengan sangat baik oleh pengguna. Sementara itu, skor terendah berada pada aspek ketahanan aplikasi terhadap kondisi jaringan yang tidak stabil (P6) dengan nilai 4,15. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada pada kate-

gori “setuju” dan menunjukkan bahwa aplikasi tetap dapat digunakan dengan baik pada kondisi lapangan yang dinamis.

Secara keseluruhan, hasil UAT menunjukkan bahwa antarmuka aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keberhasilan dari sisi kemudahan penggunaan, kejelasan penyajian informasi, persepsi kinerja, serta kepuasan pengguna secara umum, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian.

## BAB VII

### PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan selama pengerjaan tugas akhir. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

#### VII.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap front-end aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yang disusun berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada Subbab I.3:

1. Antarmuka yang dikembangkan, yang terdiri atas halaman Peserta, Ketua Tim, Supporter, Panitia, dan Spectator, telah mampu memenuhi kebutuhan informasi dan alur penggunaan masing-masing kelompok pengguna. Hal ini dibuktikan melalui hasil *Functionality Testing* pada Subbab VI.1, di mana seluruh 24 kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-24) berhasil dijalankan dengan tingkat keberhasilan 100%.
2. Pengguna dapat memahami alur navigasi serta membaca informasi pelacakan peserta maraton dengan mudah. Hal ini didukung oleh hasil *User Acceptance Testing* pada Subbab VI.3, dengan rata-rata skor sebesar 4,55/5,0 untuk aspek kemudahan penggunaan dan 4,40/5,0 untuk kemudahan navigasi antarhalaman.
3. Informasi pelacakan peserta maraton, seperti posisi pelari, ETA, ETD, dan status checkpoint, dapat divisualisasikan secara jelas, akurat, dan responsif terhadap pembaruan data. Hal ini tercermin dari skor kejelasan antarmuka sebesar 4,50/5,0 serta skor persepsi kinerja sebesar 4,30/5,0 pada hasil UAT, yang didukung pula oleh keberhasilan seluruh skenario *System Integration Testing* pada Subbab VI.2.
4. Tampilan antarmuka berfungsi dengan baik pada perangkat pengujian yang digunakan, yaitu Samsung Galaxy Note10+ untuk aplikasi mobile dan per-

amban berbasis desktop untuk aplikasi web, serta tetap menjaga konsistensi desain pada setiap halaman peran pengguna.

5. Integrasi antara front-end dan back-end terjalin secara efektif, di mana seluruh titik komunikasi data (*endpoint*) yang diuji pada Subbab VI.2, termasuk mekanisme penanganan kegagalan jaringan dan gangguan sinyal GPS, dapat berjalan tanpa gangguan signifikan sehingga proses pelacakan dapat dilakukan secara lancar.

Secara keseluruhan, kelima kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada awal penelitian telah berhasil dipenuhi. Dengan demikian, front-end aplikasi tracker ITB Ultra Marathon yang dikembangkan pada tugas akhir ini terbukti mampu menyajikan visualisasi data pelacakan peserta secara real-time, responsif, dan mudah digunakan, sehingga menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada Subbab I.2.

## VII.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi front-end aplikasi ITB Ultra Marathon yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu, beberapa saran berikut dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mendukung penyempurnaan fitur dan peningkatan kualitas aplikasi di masa mendatang.

1. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk menambahkan dukungan terhadap sistem operasi iOS, mengingat penelitian ini masih dibatasi pada platform Android sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan pada Subbab I.4.
2. Diperlukan pengujian lapangan secara langsung pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon dengan skala peserta yang lebih besar, untuk mengevaluasi kinerja antarmuka dalam menangani volume data lokasi dan jumlah pengguna aktif secara bersamaan.
3. Mekanisme pengiriman lokasi yang saat ini menggunakan *HTTP polling* dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan lebih lanjut menggunakan protokol komunikasi dua arah seperti WebSocket, guna mengurangi latensi pembaruan data serta beban jaringan, khususnya pada area dengan kualitas sinyal yang terbatas.
4. Penambahan mekanisme *notifikasi push* yang sesungguhnya melalui Firebase Cloud Messaging, alih-alih hanya digunakan sebagai identifikasi perangkat, dapat dipertimbangkan agar notifikasi darurat dan notifikasi keluar jalur dapat diterima pengguna secara lebih cepat meskipun aplikasi tidak sedang dibuka.
5. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap konsumsi daya baterai akibat pengambilan data GPS secara berkelanjutan, mengingat durasi perlombaan ITB

Ultra-Marathon yang dapat berlangsung selama berjam-jam.

6. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan penambahan fitur analitik performa pelari yang lebih mendalam, seperti riwayat *pace* per segmen rute, untuk meningkatkan nilai tambah aplikasi bagi peserta di luar konteks penyelenggaraan acara.
7. Pengujian penerimaan pengguna pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan representatif dari setiap kelompok pengguna, agar hasil evaluasi dapat menggambarkan penerimaan pengguna secara lebih menyeluruh.



## LAMPIRAN A

### KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

#### A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

*Listing A.1* Binary search code

## **A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak**

asdjfkjashdkjfas



## **LAMPIRAN B**

### **HASIL SURVEI LAPANGAN**

#### **B.1 Foto Survei Lokasi 1**

Teks survei lokasi 1.

#### **B.2 Foto Survei Lokasi 2**

Teks survei lokasi 2.

#### **B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber**

Teks transkrip wawancara.

